

分类号

密级

UDC



北京林业大学

专业学位硕士学位论文

基于互联网的小汤山苗圃植物电子档案建立

Establishment of Electronic Archives of Xiaotangshan Nursery Plant
Based on Internet

王影

指导教师 赵燕东 教授

学 院 工 学 院

专业学位类型 工 程 硕 士

领 域 名 称 控 制 工 程

二〇一九年 六 月 二 日

摘要

随着互联网技术和信息技术的飞速发展，为林业信息化建设提供新的契机，为苗圃行业的智能化发展带来新的机遇。而与之相对应的是苗圃行业的信息化档案建设和产业化水平亟待提高，社会服务属性尚待开发。在此背景下，本文以小汤山苗圃的实际情况为背景，运用互联网技术和图像处理技术建立一款小汤山苗圃植物电子档案，对小汤山苗圃植物档案的科学化精细化管理和社会服务属性的深度开发起着重要作用。

本文结合小汤山苗圃植物档案的管理现状，根据需求对苗圃植物电子档案的功能进行分析，该电子档案主要从小汤山苗圃植物信息数据库、苗圃植物位置信息系统和苗圃植物叶片识别系统这三个方面进行开发和研究。首先以作者在小汤山苗圃实地收集整理的数据和信息为基础，采用 SSM(Spring+SpringMVC+Mybatis)框架，基于 Mysql 数据库技术对植物的门类信息、生长习性信息和图像信息进行分类和管理，建立了苗圃植物信息数据库；其次采用 SVG (Scalable Vector Graphics) 技术和前端技术建立了小汤山苗圃的植物位置信息系统；最后基于图像处理技术，从图像预处理，挖掘植物叶片形状特征和纹理特征信息入手，建立了 BP 神经网络和支持向量机两种叶片识别模型，通过实例进行模型性能分析，在性能分析中分别以形状特征、纹理特征、形状和纹理的组合特征作为信息输入，结果表明选取形状和纹理的组合特征作为信息输入，支持向量机作为分类器的识别模型具有一定的实用性和先进性。

小汤山苗圃植物电子档案建立的设计与实现，对小汤山苗圃的精细化管理具有一定的指导意义，为我国苗圃和公园的信息化管理提供技术参考。

关键词：苗圃，植物电子档案，SSM 框架，Mysql，叶片识别

Establishment of Electronic Archives of Xiaotangshan Nursery Plant Based on Internet

Master Candidate: Wang Ying

(Control Engineering)

Directed by Prof. Zhao Yandong

Abstract

With the rapid development of Internet technology and information technology, it provides a new opportunity for the construction of forestry informationization, bringing new opportunities for the intelligent development of the nursery industry. Correspondingly, the information management and industrialization level of the informatization archives in the nursery industry needs to be improved, and the social service attributes have yet to be developed. In this context, this paper takes the actual situation of Xiaotangshan nursery as the background, uses Internet technology and image processing technology to establish an electronic file of Xiaotangshan nursery plant, scientific and refined management of Xiaotangshan nursery plant archives and social service attributes. Deep development plays an important role.

Based on the management status of Xiaotangshan nursery plant archives, this paper analyzes the functions of nursery plant electronic archives according to the needs. The electronic archives are mainly from the three aspects of Xiaotangshan nursery plant information database, nursery plant position information system and nursery plant leaf recognition system. Development and research. Firstly, based on the nursery plant data and information collected by the author in Xiaotangshan nursery, the SSM (Spring+SpringMVC+Mybatis) framework was used to classify and manage plant information, growth habit information and image information based on Mysql database technology. The nursery plant information database was established. Secondly, the plant position information system of Xiaotangshan nursery was established by SVG (Scalable Vector Graphics) technology and front-end technology. Finally, based on image processing technology, image shape feature and texture feature information were extracted from image preprocessing. At the beginning, two kinds of blade recognition models of BP neural network and support vector machine are established. The performance analysis of the model is carried out by example. In the performance analysis, the combination of graphic shape features, texture features, shapes and textures is used as information input. The combination of shape and texture features as information input, and the support vector machine as a classifier recognition model has certain practicability and advancement.

The design and implementation of the electronic file establishment of Xiaotangshan nursery plant has certain guiding significance for the fine management of Xiaotangshan nursery, and provides technical reference for the information management of nursery and park in China.

Key Words: Nursery, Plant electronic archives, SSM framework, Mysql, Leaf recognition

目录

1 绪论	1
1.1 研究意义与工程背景.....	1
1.1.1 研究意义	1
1.1.2 工程背景	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 林业信息化国内外研究现状.....	3
1.2.2 植物电子档案国内外研究现状.....	3
1.2.3 植物叶片识别国内外研究现状.....	4
1.3 研究内容	5
2 苗圃植物电子档案数据库搭建.....	7
2.1 MySQL 数据库	7
2.2 数据采集	7
2.2.1 数据采集工具简介.....	7
2.2.2 数据采集过程	8
2.3 数据库设计	9
2.3.1 数据库设计原则.....	9
2.3.2 数据库表结构设计.....	10
2.4 本章小结	12
3 苗圃植物电子档案的 Web 设计与实现	13
3.1 系统需求分析	13
3.2 关键技术介绍	13
3.2.1 Spring 技术.....	13
3.2.2 SpringMVC 技术.....	14
3.2.3 MyBatis 技术.....	14
3.2.4 SVG 矢量图形技术.....	15
3.3 系统功能模块设计与实现.....	16
3.3.1 管理员登录模块.....	16
3.3.2 植物分类管理	17
3.3.3 植物信息管理	20
3.3.4 苗圃植物信息查询模块.....	22
3.3.5 苗圃植物位置信息模块.....	24
3.3.6 苗圃植物叶片识别模块.....	25
3.4 本章小结	27
4 植物叶片识别的设计与实现.....	29
4.1 图像预处理	29
4.1.1 图像灰度化	29
4.1.2 图像降噪	30
4.1.3 图像二值化	30

4.2 图像特征提取	32
4.2.1 形状特征提取	32
4.2.2 纹理特征提取	36
4.3 图像分类识别	38
4.3.1 BP 神经网络.....	39
4.3.2 支持向量机	43
4.3.3 实验测试结果对比.....	48
4.4 本章小结	49
5 总结与展望	50
5.1 总结	50
5.2 展望	50
参考文献	51
个人简介	54
导师简介	55
致谢	56

1 绪论

21 世纪以来, 信息技术的飞速发展给当今世界带来巨大变化, 越来越多的传统生产生活方式正在逐渐向电子化、智能化靠拢, 传统的经营理念以及管理模式受到挑战。应用现代信息技术的优势在于能够从根本上用计算机的运算替代人为的操作, 极大的降低生产劳动强度, 提高效率。现代信息技术广义上以计算机技术、通讯技术、网络技术和移动互联网技术为核心(王勇, 2013), 在生产生活中影响着人们的思维模式, 也是互联网理论提出的基础(周铮, 2016)。

互联网技术在各行各业中的应用越来越广泛, 在各行业发展中也起到积极作用。利用移动互联网技术将信息化与林业发展相融合, 对于林业的发展提供了新思路和新的发展模式。林业信息化发展的好坏直接影响国家林业生产力水平, 国家林业信息化建设水平则直接关系到一个国家的建设水平。现阶段我国传统林业正在向智慧林业、数字林业转变, 互联网在此将起到至关重要的作用。

自 2009 年国家林业局颁布《全国林业信息化建设纲要》以来, 在此纲领文件的带领下我国的林业信息化建设取得突破和进展, 在 2010 年的《林业信息化发展报告》中也指出, 林业信息化有助于应对气候变化, 对于推动现代林业科学发展有着重要的现实意义。2016 年, 《全国林业信息化“十三五发展规划”》出台, 十三五发展规划的出台标志着“互联网+”的新模式将全面进入林业工作中, 有力推动林业信息化建设工作(陈微, 2016)。因此, 发展林业信息化, 推动林业相关工作的开展势在必行。

1.1 研究意义与工程背景

1.1.1 研究意义

在我国现阶段, “互联网+”的思维方式和方法早已深入渗透到社会的各行各业当中, 也影响到林业标准化工作。进入信息化时代以来, 全国各地林业部门积极参与到林业信息化建设当中, 我国林业信息化尚处于初步发展阶段, 加快林业信息化建设迫在眉睫(陈鑫, 2012)。发展林业信息化在很大程度上可以摆脱人工操作, “互联网+林业”管理的模式不仅仅只是作为一种监测方式而存在, 而是能够综合政府、企业、林农等部门在林业管理规划等方面行成链型掌控模式, 有效做到共享信息, 各功能单位行成一个综合管理模式。

我国林业发展的同时也给苗圃行业带来了空前的发展前景, 根据中国经济网数据显示, 2016 年全国苗木花卉生产面积到达 3000 多万亩, 年产值可达 3600 多亿元。随着城市建设、防风绿化和改善环境等方面需求的增加, 我国绿化越来越好, 其质量要求也越来越高, 随之就会需要越来越多的植物种类, 而这些植物的来源大都是来自苗圃培育, 因此苗圃行业遇到了新的发展机遇。

然而与苗圃规模飞速发展相对应的苗圃管理水平却有待提高, 但目前苗圃管理现

状表现为:

(1) 管理部门对苗圃的发展重视程度不够。如衡量苗圃的性能指标,经济指标等不够完善,苗圃档案没有放在同等重要的位置,还有一些苗圃甚至没有档案,更别提电子档案。

(2) 生产技术和管 理技术不够科学。当前由于苗木档案信息的缺失或者不完善,造成苗木种植缺乏创新,对我国生态环境建设的积极作用未能充分显现。

(3) 苗圃的社会服务属性未能充分开发。如能把苗圃基地进行深度开发,建成苗圃公园和苗圃景观。在措施得当的前提下,结合文化、历史、休闲、教育等要素,必能使苗圃基地焕发新的活力。然而,要想从根本上解决问题,必须从逐步建立现代化的、详细的苗圃植物电子档案开始,集成苗圃苗木信息,改进生产管理经验,探索规范化运行轨道。从而提高管理部门对苗圃管理的重视,革新苗圃的生产技术和管 理技术,开发苗圃的社会服务属性。所以科学的植物电子档案对于进一步的记录植物在苗圃中的分布,摸索植物在苗圃中的特性,对于苗圃中的植物在的新品种培育、防虫灾等方面具有重要的意义。

科学的植物电子档案对于进一步的记录植物在苗圃中的分布,摸索植物在苗圃中的特性,对于苗圃中的植物在的新品种培育、防虫灾等方面具有重要的意义。本文从工程需求出发,设计开发小汤山苗圃植物电子档案,对小汤山苗圃进行更科学化管理,降低劳动力成本,提高苗圃经济效益,具有一定的实际意义。同时为充分开发小汤山苗圃的社会服务功能,专门在电子档案系统中开发了植物叶片识别系统,如能通过植物叶片对植物进行有效识别,则可以帮助专业人员从繁琐的重复性工作中解放出来,降低人力成本,把更多的精力放在更为有价值的植物物种研究工作中。可以帮助非专业人士更为方便全面的了解植物的种类和特性,提高植物观赏兴趣,从而更加有益于苗圃物种的保护,苗圃生态的构建。

1.1.2 工程背景

小汤山苗圃是目前全北京市最大的苗圃,也是国内大型产业化苗木、花卉基地,不管是从苗圃建立的时间上还是从苗圃的规模,在全国都是首屈一指。目前,北京市昌平区小汤山苗圃总占地面积 3463 亩,纯育苗面积达 2274 亩,至统计时间 2018 年 6 月份,小汤山苗圃实有苗木 56 种 153411 株,其中常绿 10 种 54471 株,落乔 31 种 89980 株,落灌 12 种 8727 株,攀援 1 种 108 株,果树 2 种 125 株。现阶段,小汤山苗圃每年都会为社会提供几十万盆的盆栽、鲜花,并多次承担大型的绿化工程,比如北京天安门、毛主席纪念堂、亚运村、奥运村、新央视等地的绿化工程项目,苗圃为众多的绿化项目提供盆栽、鲜花,在美丽中国的建设过程中大放异彩,这得益于小汤山苗圃具有一批专业的苗圃绿化工程队。

然而,由于不同的花木特性不同,小汤山苗圃多种类的花木对于整个苗圃的精细化管理提出了更高的要求和挑战。由于目前绝大多数苗圃仍沿用传统的粗放型苗圃管

理模式,无法支撑当前苗圃综合管理应用的需求,如能建立小汤山苗圃的植物电子档案,可为小汤山苗圃在新品种培育、防虫灾、林木抚育等精细化管理工作方面提供决策支持,同时为生态环境保护提供决策依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 林业信息化国内外研究现状

欧洲发达国家的信息化建设发展迅猛,信息化建设程度普遍较高,林业信息化水平也居于领先地位(Schuck, 2005)。在上世纪 50 年代,美国就已在处理林业资源数据的工作中用到相关计算机技术。随后在 60 年代,日本也开始在处理林业资源数据的过程中用到计算机技术。80 年代开始,许多国家就已经开始重视信息化的发展,从国家层面考虑规划各行业的信息化发展,已经出现了很多功能全面、操作简单的大型林业资源信息管理系统、林业资源评估与分配系统、林业信息实时监控系统等应用。随着互联网的普及,网站技术开始愈加成熟,越来越多的技术人员投入其中,由于 Web 具有灵活性、便捷性等其他特点,降低了对操作设备的要求,变得更加简单,信息检索方式也开始丰富。到上世纪 90 年代,“互联网+林业”走向新局面。

1986 年在国际林联世界大会上,展示了一款人工林施业诊断系统。该系统搭建记录森林资源的大型数据库,通过数据库,工作人员可查询到当地森林资源现状数据和护林人员在林间的各种操作,有效对护林人员的工作进行远程监控。

美国火灾科学研究室联合国家农业部门与林业部门开发了一款野外火灾预测评估系统,该系统能够通过实施监测森林火灾环境参数从而预测,也可通过使用该系统,大量采集森林环境以及火灾数据,深入研究林火对森林野生生物栖息环境的影响。美国林务局同伊利诺大学共同研发了一款森林资源实施检测系统,该系统采用数字高程模型技术,通过模拟观测森林景观实景,可以真实的观测到实际场地。

信息化革命以来,与西方发达国家林业信息化建设水平相比,我国信息技术和服务的能力薄弱,互联网基础设备搭载能力低,建设结构不完善,与林业信息化建设要求之间存在一定距离(贾玉山, 2017)。

20 世纪 90 年代,中国林科院与合作单位作开发一款微机管理软件,但该软件使用不方便,需要手工输入,劳动力成本并未明显降低(孙立云, 2013)。2010 年,毕军芳采用客户端/服务端结构设计的一种移动空间信息服务系统架构(毕军芳, 2010),客户端利用“插件式”软件架构体系来构建以实现系统功能的扩展,服务端可以满足数据标准化需求,实现数据与服务的共享。2012 年朱颖芳建立了简单而清晰的林业信息化业务定制服务,该服务基于 SOA 模型建立,通过定制服务我国能够实现依托林业基础信息化平台定制林业各项系统业务的建设构想(朱颖芳, 2012)。

2013 年国家林业局于提出了智慧林业发展指导意见,以推进信息技术与林业深度融合,为林业工作者提供服务(李清峰, 2017),为林业宏观决策提供参考及林业

信息服务提供支持,并为实现我国智慧林业蓝图打下坚实基础。华南理工大学开发的“森林资源管理信息系统 FIS”,该系统主要用于森林资源信息的数据管理,相比人工管理更加高效、准确,但是,该系统也有空间浪费、不易扩充等缺点。

2017 年国务院出台林业云计算和移动互联网指导意见,明确了林业云计算和移动互联网建设的发展思路和具体任务,标志着林业行业信息化顶层设计日臻完善。森林的更新和衰亡过程是与外界紧密相关的,加强林业信息化建设,特别是加强林业信息系统的建设,进一步提高林业的精细化管理,让林业信息系统更好的为经营和决策服务,有利于推动林业的发展(廖芳,2008)。

1.2.2 植物电子档案国内外研究现状

美国自 70 年代起开始使用微机管理植物树种、数量等信息,如美国农业部的美国植物数据库(USDA)。新加坡对所管辖的观赏植物建立数字化的信息档案,通过计算机检索就能对全国的观赏植物品种、数量及生长状况有全面了解。早期国内主要利用人工来管理植物信息,以纸质为媒介处理各种植物档案信息。这种传统的管理方式耗时耗力,并且效率低下,各种弊端突出。2008 年张峰等人初步构建内蒙古植物信息管理系统,该信息系统主要用于对植物数据的管理,包括对内蒙古植物信息的编辑以及统计植物数量信息(2008,张峰)。2011 年吴庆举等人开发嶂石岩地区植物信息管理系统,该系统能实现对嶂石岩地区植物信息的查询(2011,吴庆举)。同年廖圣晓对北京奥林匹克森林公园建立植物信息数据库,存储奥林匹克森林公园植物信息(2011,廖圣波)。2013 年师卫华等人实现了对植物信息的数字化信息管理,使植物档案管理逐步走上精细化、规范化、科学化管理的轨道(2013,师卫华)。2014 年娜扎花完成对新疆药用植物资源信息查询平台的建设与设计(2014,娜扎花)。2017 年吴斯豪等人设计的基于 Web 的药用植物信息管理系统,用户通过系统能够系统获取药用植物百科信息(2017,吴斯豪)。2018 年吴瑜婷等人建立了浙江农林大学植物信息系统,该系统能够实现通过输入植物名称进行搜索,并可进行科、属信息搜索(2018,吴瑜婷)。2018 年于涛以资源数据库为核心,建立北京市植物种质资源信息管理平台,为用户提供方便(2018,于涛)。

1.2.3 植物叶片识别国内研究现状

国外利用计算机图像处理技术解决植物叶片的分类识别问题开展的比较早。1986 年,Ingrouille 和 Aird 提取橡树叶片的形状特征,并采用主成分分析方法对橡树进行分类识别(Ingrouille,1986)。1993 年,内布拉斯加州大学 Guyer 等人利用植物叶片的形状特征对 40 类植物进行分类(Guyer,1993)。2001 年,Söderkvist 等人提取植物叶片的几何特征和不变矩特征,并通过前馈神经网络完成了分类与识别(Söderkvist,2001)。2007 年,Wu S G 等人通过提取植物叶片形态学特征参数和不变矩参数,使用概率神经网络(PNN)对植物叶片进行分类识别,识别率达 90%(Wu S G,2007)。Hsiao J 等人在 2014 年将稀疏表示用于叶片自动识别,用训练图像中提取的描述因子

构造冗余字典,并计算出测试图像和每个叶片种类的相关系数,由此得到测试图像的种类,用 32 种植物叶片进行实验,识别率达到 95.47%(Hsiao J, 2014)。Eid H F 等人在 2015 年提取叶片形状和纹理特征,运用隐朴素贝叶斯对 Flavia 数据库的 32 种植物样本叶片进行实验,正确识别率为 97%(Eid H F, 2015)。Lukic M 等人在 2017 年用改进的支持向量机作为分类器,提取不变矩和局部二值模式直方图参数作为特征实验结果表明该算法识别率更高(Lukic M, 2017)。

国内在植物叶片分类与识别方面的研究相较于国外的研究起步相对较晚。但近年来国内的许多学者也在这方面做了大量的研究工作。祁亨年等人在 2003 年通过提取出叶片的大小、形状参数,验证了利用图像处理识别植物种类的可行性(祁亨年,2003)。曹静等人就叶形相似的两种叶片进行了 Fisher 判别函数的建立及判别,结果显示准确率 94%,此判别结果比较稳定(曹静,2010)。丁娇等人将植物叶片的颜色、形状和纹理相结合并使用局部线性嵌入(WLLE)对叶片高维特征进行降维,该方法有效提高了叶片的识别精度(丁娇,2015)。刘念等人提出纹理特征结合形状特征进行识别,并且使用深度信念网络构架作为分类器,提高了叶片识别率(刘念,2016)。单治磊等人提取植物叶片的局部二值模式(LBP)并应用支持向量机(SVM)建立分类器对植物叶片进行分类辨识,有效地提高识别率(单治磊,2017)。郑一力等人提出迁移学习的卷积神经网络植物叶片图像识别方法,有效提高了识别率(郑一力,2018)。

1.3 研究内容

本研究是由国家重点研发计划项目(2017YFD0600901)资助完成。

本文系统采用 Java 编程语言,前端使用 HTML、JSP、JS 和 CSS,后端使用 SSM 框架,JDK 版本是 1.8,开发环境是 Myeclipse,服务器软件是 Tomcat8.0。本文针对小汤山苗圃生产实际情况,运用互联网技术建立小汤山苗圃植物电子档案,主要研究内容如下:

(1) 保证苗圃植物电子档案真实有效。多次实地考察小汤山苗圃所分布植物种类、植物形态特征以及数量特征的基础上,根据苗圃植物电子档案功能需求,收集苗圃植物有关的数据和信息,并对收集的数据和信息进行分析和处理。

(2) 保证苗圃叶片识别准确性。本文基于人工神经网络和 SVM 建立叶片识别模型,并通过实例对两种分类器进行模型性能分析,选用性能较好的实现小汤山苗圃植物电子档案的叶片识别功能。

(3) 使用 SSM 框架设计和开发小汤山苗圃植物电子档案系统。该电子档案分为管理员模块和界面展示模块。管理员负责对植物信息和植物分类信息等进行编辑和管理,界面展示模块是向用户展示小汤山苗圃植物信息,包括对小汤山苗圃植物信息检索、苗圃植物位置信息、植物叶片识别三大功能。根据本文研究内容,论文框架如图 1.1 所示。

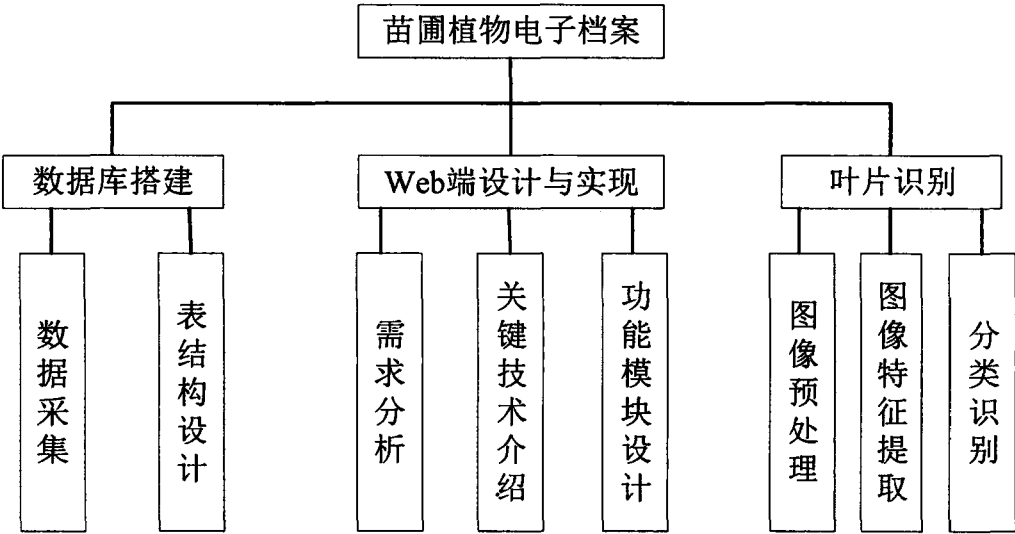


图 1.1 本文框架

Fig. 1.1 Framework of this paper

根据本论文框架图，本文分为以下几个章节：

第一章介绍了本文的研究意义和工程背景以及目前国内外研究现状，第二章介绍了小汤山苗圃植物电子档案中数据库的选型、数据采集过程以及数据库设计。第三章介绍小汤山苗圃植物电子档案需求分析，以及电子档案 Web 端设计与实现所用的关键技术 SSM 框架和 SVG 技术，最后介绍电子档案各功能模块的设计与实现。第四章介绍植物叶片识别部分所用的图像处理技术，包括图像预处理、图像特征提取以及分类识别并验证本文所建模型识别能力较好。第五章总结本文所做的主要工作，并对下一步工作的展望。

2 苗圃植物电子档案数据库搭建

2.1 MySQL 数据库

目前国内开发人员常用的三种数据库是 Oracle 数据库、SQL Server 数据库和 MySQL 数据库。Oracle 数据库被称为当今最优秀的数据库，但该数据库结构复杂，配置项目多、管理难度大，从开发成本方面看，Oracle 数据库价格比较昂贵，主要应用于大型的系统。SQL Server 虽然操作简单，但 SQL Server 只在 Windows 上操作较方便，开放性不好。

MySQL 数据库是目前中小型企业常用的关系型数据库管理系统，已经是世界上最流行的数据库之一。由于其体积小、速度快、兼容性好、总体拥有成本低，尤其免费开源这一特点，许多中小型网站为了降低成本而选择 MySQL 作为网站数据库。MySQL 可以在多个操作系统上运行，良好的跨平台性保证了其在 Web 应用方面的优势。MySQL 也十分易用，并以实现快速执行、系统健壮和易于使用为主要的设计目标。综合以上优势，小汤山苗圃植物电子档案选用 MySQL 作为服务器后台数据库。

2.2 数据采集

本次数据采集主要是用于叶片识别过程所需植物叶片图像作为训练样本以及 Web 端用于展示的植物标题照片。在植物叶片分类识别过程中所需数据来源于本文作者在北京小汤山苗圃采集的三种针叶叶片数据和 Flavia 数据库中的 32 种植物叶片 (Wu S G, 2007)。数据采集在植物叶片识别过程中起着至关重要的作用，照片质量的好坏直接关系到下一步预处理效果，当然，这一步骤也会影响到植物叶片识别精度。对于叶片识别所需的数据，一般采集方式分为两种，复杂场景和简单场景。复杂背景一般是在自然场景下的，保持针叶植物正常生长状态，能够反应植物真实的生长环境信息，自然场景下的图像获取相对来说更加方便，不需要设置专门的背景板，调整数码相机的摄像头就可以很容易的获取叶片图像。但自然场景下的图像预处理难度较大，针叶有效部分的分割至今依然是一个难题。鉴于复杂背景处理难度相对较大，本次针叶照片的数据采集采用的是简单背景，将背景统一设置为白色背景，方便后期的预处理。

2.2.1 数据采集工具

本次论文实验数据采集所用的拍摄工具是松下 DMC-GF2 型号数码相机，（分辨率采用 2322*4822 像素）如图 2.1(a)所示。该相机在野外拍摄苗圃 56 种用于展示的植物标题图片，拍摄照片更加清晰。

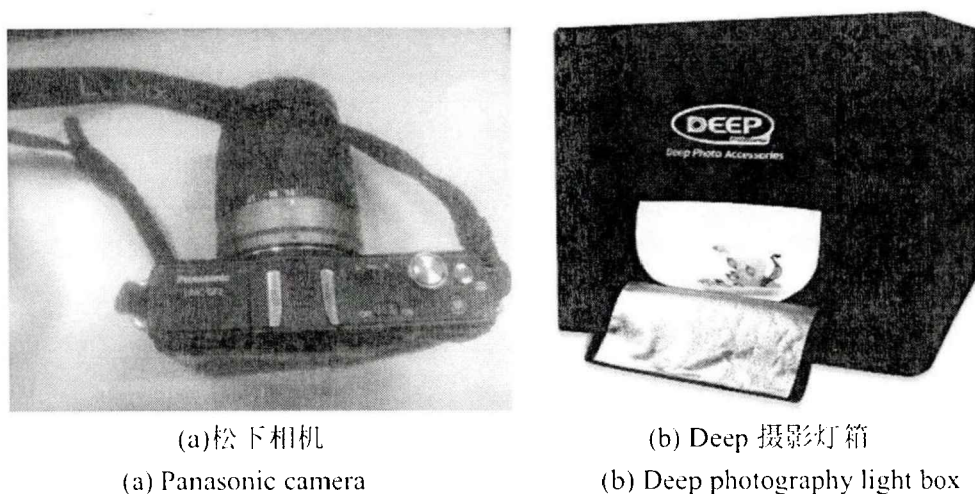


图 2.1 拍摄仪器

Fig. 2.1 Shooting instruments

室内获取针叶图像时,松下相机需要配合 Deep 柔光灯箱使用,该灯箱使光质更加均匀柔和,使用该设备不需要经过培训,都可以拍摄出效果比较好的图片,并且能够更好的保证在进行数据采集的过程中叶片拍摄过程数码相机距离针叶的距离,Deep 柔光摄影灯箱如图 2.1(b)。

2.2.2 数据采集过程

本系统所需要的数据主要有两部分,包括本系统所需要展示的在苗圃拍摄的植物图像和叶片识别过程中需要的部分训练样本数据。本次数据采集地点是北京昌平区的小汤山苗圃。具体的采集步骤和采集计划:

1. 针叶照片的采集

采集的该部分图片数据和 Flavia 数据库的植物叶片图片数据作为苗圃植物叶片识别的训练集。本文采集叶片图片时是在单一背景下,拍摄前将一张白色 A4 纸放置在专用的柔光灯箱的载物台上,作为叶片背景,将被拍摄叶片放置在 A4 纸上进行拍摄,数据的存储格式为 JPEG。针叶叶片图像数据具体的采集过程如下,2017 的 12 月份到小汤山苗圃,先对白皮松、华山松、油松三种针叶植物,每种针叶植物从三棵不同的树收集叶片,每棵树采集 50 个长势良好的叶片。拍摄过程中使用数码相机和 Deep 柔光摄影灯箱,数码相机在拍摄过程中,不使用闪光灯,固定相机距离拍摄的针形叶 30cm 的位置,这样既能够保证相机距离叶片的拍摄距离相同,也能尽量避免复杂背景带来的影响,便于后期进行处理。

2. 56 种小汤山苗圃主要植物照片拍摄

采集该部分照片用于在苗圃植物电子档案中展示使用。具体采集步骤如下,2017 年 4 月到小汤山苗圃进行实地考察,了解小汤山苗圃主要植物所在的具体位置,并请苗圃的管理人员做相应引导和详细的讲解工作,便于对植物有更深入的了解,及时做好记录,利于后续进行拍摄。2017 年 5 月到小汤山苗圃进行实地拍摄,所拍摄的植

物在自然光照条件下正常生长，采用自动曝光模式，从各个角度拍摄多张照片，以选取拍摄效果最好植物图片。

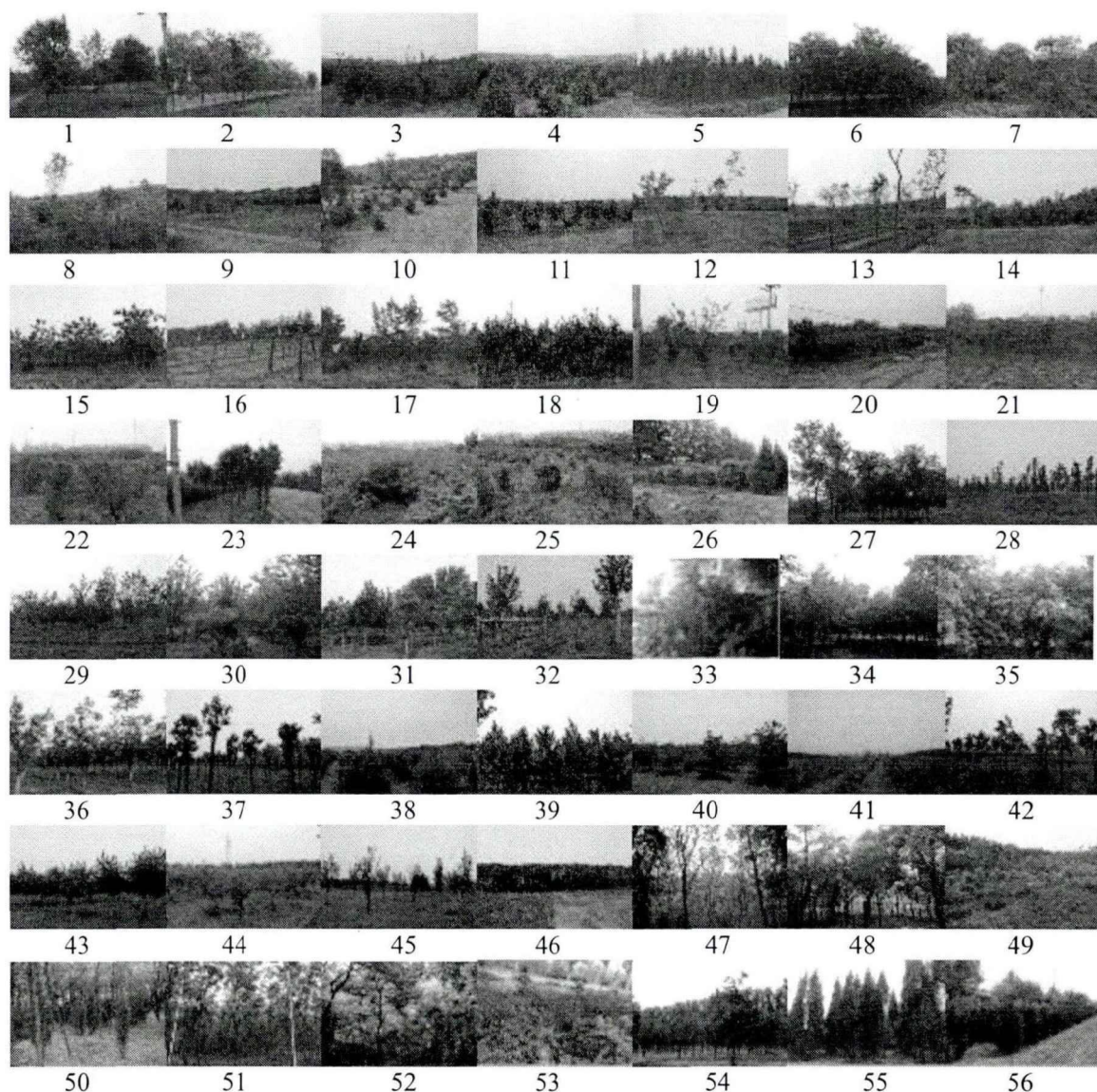


图 2.2 苗圃拍摄的 56 种植物

Fig. 2.2 56 plants in the nursery

如图 2.2 示，小汤山苗圃采集到的 56 种植物图片。图 2.2 第一行序号 1-7 的图片分别是白蜡树、元宝枫、紫荆、刺柏、毛白杨、栎树、四季锦带红王子，第二行序号 8-14 的图片分别是四季锦带粉公主、龙爪槐、胶东卫矛、桧柏、北京丁香、文冠果、华北卫矛，第三行序号 15-21 的图片分别是黄金树、杜仲、绣线菊、西府海棠、垂丝海棠、红碧桃、黄栌，第四行序号 22-28 的图片分别是紫薇、重瓣白丁香、水荀子、丛生丁香、女贞、复叶槭、彩叶豆梨，第五行序号 29-35 的图片分别是樱花、山杏、玉兰、法桐、对节、卫矛、皂荚，第六行序号 36-42 的图片分别是国槐、楸树、白皮松、银杏、华山松、油松、宝枫，第七行序号 43-49 的图片分别是丛生稠李、榆叶梅、

紫叶李、北京桧柏、红花洋槐、朝鲜槐、紫藤，第八行序号 50-56 的图片分别是桧柏、香花槐、洋槐、红叶小檗、水杉、蜀桧、河南桧。

2.3 数据库设计

2.3.1 数据库设计原则

数据库作为小汤山苗圃植物电子档案存储数据的仓库，也是小汤山苗圃植物电子档案开发的基础工作（路知远，2017），为系统的安全运行奠定基础。良好的数据库设计有利于苗圃植物电子档案的开发人员对数据进行维护，节省数据存储空间，提高查询速度，便于相关应用的开发。数据库设计不合理则会造成数据冗余，同时导致数据的插入与更新异常，影响用户对小汤山苗圃植物电子档案的使用体验。因此数据库的设计对小汤山苗圃植物电子档案的设计和开发至关重要，直接关系到系统运行性能。要想设计出结构合理，数据冗余小的数据库，需满足数据库设计规则，对于关系型数据库需要满足的设计原则就是范式。本系统在数据库设计过程中也是参照范式标准进行的（张玮，2018）。

第一范式，对属性的原子性的约束，即表中的每个字段都是唯一的，确保每一列保证原子性。

第二范式，要求数据库中记录的唯一性约束。为满足第二范式，在苗圃植物电子档案中为每张表设立唯一 ID 标识。

第三范式，对数据库中表字段的冗余性约束，数据库中表的每一列不存在传递函数依赖。

2.3.2 数据库表结构设计

结合小汤山苗圃植物电子档案的实际情况，完成数据库表结构的设计，接下来对各表的设计详细说明。

1. 植物信息表(plant)

植物信息表的表名为 plant，用来存储小汤山苗圃植物的相关信息，主要包括植物的名称、形态特征、生长习性以及植物所属的门、纲、目、科、属等信息。植物信息表具体字段说明如表 2.1。

表 2.1 植物信息表(plant)

Tab. 2.1 Plant information table (plant)

字段名称	字段类型	非空	主键/外键	字段描述
id	varchar(32)	是	主键	id 唯一标识
name	varchar(100)	否	-	植物名称
production	longblob	否	-	植物形态特征
upload_ids	varchar(500)	否	-	上传图片路径
men_id	varchar(32)	否	-	门类
gang_id	varchar(32)	否	-	纲类
mu_id	varchar(32)	否	-	目类
ke_id	varchar(32)	否	-	科类
shu_id	varchar(32)	否	-	属类

2. 植物分类信息表 (type)

植物分类信息表的表名为 type, 主要用来存储植物分类信息, 包括植物类别名称、植物类别编号、具体的类型名称。植物分类信息表具体的字段和类型说明如表 2.2。

表 2.2 植物分类信息表 (type)

Tab. 2.2 Plant classification information table (type)

字段名称	字段类型	非空	主键/外键	字段描述
id	varchar(32)	是	主键	id 唯一标识
value	varchar(50)	否	-	字典名
name	varchar(50)	否	-	类别名称
type_id	varchar(3)	否	-	植物类别编号
type	varchar(50)	否	-	具体类型名称

植物类别名称和类别编号代表类别的信息, 例如植物类别名称包括门、纲、目、科、属, 分别对应的植物类别编号为 men、gang、mu、ke、shu。植物类型名称代表某一植物类别下所包含的分类, 例如门类又分为被子植物门、裸子植物门等, 纲类又分为松柏纲、银杏纲、双子叶植物纲等。

3. 植物图片文件表 (file)

植物图片文件表的表名为 file, 用来存储植物图片文件的信息, 包括植物图片的名称、大小、存储路径, 更新时间等。植物图片文件表具体字段说明如表 2.3。

表 2.3 植物图片文件表 (file)

Tab. 2.3 plant picture file table (file)

字段名称	字段类型	非空	主键/外键	字段描述
id	varchar(32)	是	主键	id 唯一标识
file_old_name	varchar(100)	否	-	文件旧名称
file_new_name	varchar(50)	否	-	文件新名称
size	int	否	-	文件大小
path	varchar(200)	否	-	文件存储路径
upload_date	varchar(20)	否	-	文件更新时间

4. 系统用户信息表 (user)

系统用户信息表的表名为 user, 用来存储管理员的基本信息, 包括 id、账户名、姓名、密码, 表中各字段功能定义如表 2.4 所示。

表 2.4 系统用户信息表 (user)

Tab. 2-5 System user information table (user)

字段名称	字段类型	非空	主键/外键	字段描述
id	int	是	主键	id 唯一标识
username	varchar(50)	否	-	用户账户
truenname	varchar(50)	否	-	用户姓名
Password	varchar(20)	否	-	用户密码

2.4 本章小结

本章主要介绍了小汤山苗圃植物电子档案的数据库搭建。详细介绍目前常用的 Oracle 数据库、SQL Server 数据库和 MySQL 数据库三种数据库, 并针对小汤山苗圃植物电子档案选用 MySQL 数据库。随后介绍了开发本系统所需要的数据, 数据的采集包括采集所需工具的介绍以及具体采集过程。最后介绍了小汤山苗圃植物电子档案数据库的设计。

3 苗圃植物电子档案的 Web 设计与实现

3.1 系统需求分析

需求分析需要在调研和分析的基础上,了解用户需求,进而明确系统需要实现什么样的功能,才能更好的满足用户要求。为设计小汤山苗圃植物电子档案,先对小汤山苗圃植物信息管理状况和苗圃主要植物种植分布情况进行调研,总结出小汤山苗圃植物电子档案应该包括的基本功能,小汤山苗圃植物电子档案应实现以下基本功能:

1. 系统管理模块

从系统安全性方面考虑,苗圃植物电子档案的后台只有管理员有权限进入,管理员访问后台,需要验证管理员输入的用户名和密码是否合法,通过验证才能进入后台管理系统进行相应的操作。

2. 植物信息管理模块

植物信息管理是系统的核心功能,主要用于对植物信息、植物分类信息等后台管理,以实现对小汤山苗圃植物信息的添加、编辑、删除和查询等基本操作。

3. 界面展示模块

前台界面展示模块以网页的形式向用户展示小汤山苗圃植物信息,包括苗圃植物信息的检索、苗圃植物位置信息、植物叶片识别三大功能。植物信息检索功能只需用户输入植物名称关键字,从数据库中检索出所符合条件信息,并以标题图片的形式展示给用户,为保证界面美观,提高用户体验和检索效率,需要对检索数据做分页处理。苗圃植物位置信息模块,方便用户随时查看苗圃植物的位置信息分布情况,用户点击苗圃地图能显示该区域所种植的植物种类和库存量,这一功能能清楚目前苗圃的植物种植分布情况以及苗圃植物的数量特征。植物叶片识别模块由用户上传待识别植物叶片图片,后台通过处理分析返回识别出的植物种类名称,能很好的帮助不具备植物学相关知识的人更好的了解小汤山苗圃植物信息。

3.2 关键技术介绍

3.2.1 Spring 技术

Spring 是目前被广泛应用的轻量级开源框架,属于轻量级的控制反转框架(IOC)也称为依赖注入,同时也是面向切面编程的容器架构(AOP)。控制反转是一种降低对象之间耦合关系的设计思想,简化程序的开发,同时也松耦合了代码(洪植林,2016)。面向切面编程是面向对象思想的一种补充,原理是利用代理的设计模式在不改变代码业务逻辑的前提下,通过指定切面来对切面相关的内容作处理,如增加日志,安全处理以及异常处理,也可实现对事务和动态数据的管理,隔离业务逻辑的各个部门等。Spring 框架在项目中通过提供 IOC 容器为业务层以及相关层提供保障,增加代码的复用性。

Spring 框架共有七个模块，每个模块都可以单独存在，也可以和其他模块组合使用，对于本文设计的小汤山苗圃植物电子档案而言，Spring Core 模块为数据可视化进行解耦（周一帆，2016）。苗圃植物电子档案结合 Spring AOP 为事务管理带来便利。Spring DAO 可管理小汤山苗圃植物电子档案中出现的异常，并反馈消息给不同的数据库。Spring ORM 提供对象给关系工具（周一帆，2016）。

3.2.2 SpringMVC 技术

SpringMVC 是基于 Java Web 的 MVC 设计模式的轻量级框架，使用 MVC 的设计思想，将 Web 层的职责进行解耦，简化 Web 的开发。SpringMVC 模块是围绕 Dispatcher Servlet 展开的，为请求分配处理程序，执行视图解析，与 Spring 模块有很高的契合度，在完成配置后，只需完成相应的业务逻辑代码编写既可，并且具有强大的 JSP 标签库，也使 JSP 编写更容易，方便开发者进行编码操作（董欣欣，2016）。

SpringMVC 框架是围绕前端控制器进行工作，前端控制器通过拦截用户来自浏览器的 Http 请求并将他们分配到相应的处理器处理，处理之后返回视图对象给前端控制器，前端控制器将要显示的数据传给对应的视图解析器，给浏览器构造一个 Http 响应，将解析的结果返回给用户，到此一个完整的过程结束（洪植林，2016）。SpringMVC 框架原理如图 3.1 所示。

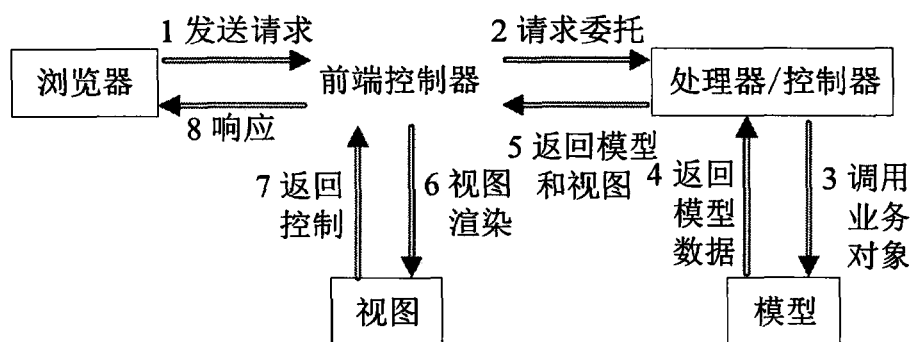


图 3.1 SpringMVC 框架原理图

Fig. 3.1 SpringMVC framework schematic

3.2.3 MyBatis 技术

Mybatis 是一款强大的半自动化的持久层框架，与其他的对象关系映射不同，Mybatis 并没有将 Java 对象与数据库表关联起来，而是将 Java 方法直接与 SQL 语句关联。Mybatis 支持自定义 SQL 存储过程，以及高级的映射，也可通过 Config 配置文件配置相关信息以及一些拦截器作用的插件等（朱华方，2016）。Mybatis 框架强大之处在于它的动态 SQL 语句，不需要处理数据库语句的复杂语法。Mybatis 功能框架图如图 3.2 所示。

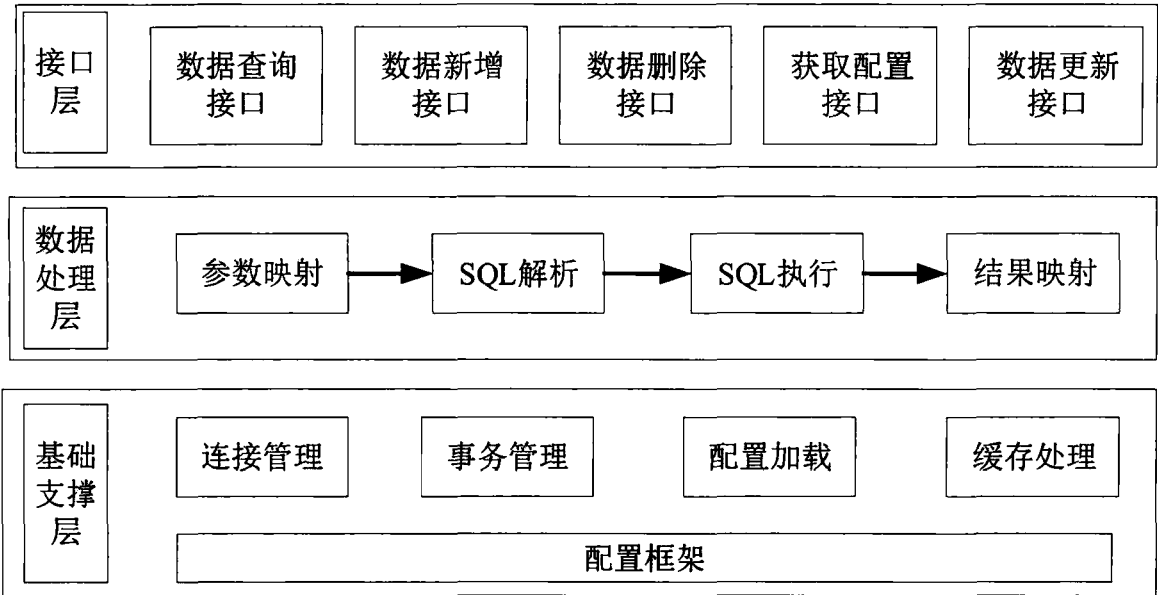


图 3.2 Mybatis 框架图
Fig. 3.2 Mybatis frame diagram

Mybatis 功能架构分为三层，接口层向外部提供被调用的 API 接口，开发人员使用提供的 API 接口来操作数据库；数据处理层负责具体的 SQL 查询、SQL 解析、SQL 执行和执行结果映射处理等；基础支撑层是框架的基础，包括最基础的组件对连接、事务、配置和缓存进行处理（侯瑞敏，2017）。在开发中使用 Mybatis 框架还有以下优势：

- 1. 简易性：框架本身很小，无第三方依赖，易于上手和操作。
- 2. 灵活性：可以通过文件自定义 SQL 片段和语句，支持实体关系的映射，动态的 SQL 也有效防止 SQL 注入。
- 3. 松耦合性：SQL 语句与业务层的逻辑代码分开。降低代码耦合度,从而能够实现业务逻辑和数据访问逻辑的分离。

3.2.4 SVG 矢量图形技术

SVG（Scalable Vector Graphics）技术按照 W3C 标准开发，面向 Web 应用的描述语言，只需要用简洁的说明性的编程模型就可以得到很好的视觉效果、内容和交互体验。SVG 简单快速，并且符合语法规则，很好的满足开发人员的需求。在二维矢量图形中，SVG 中用<circle>、<ellipse>、<rect>、<line>、<polyline>、<polygon>分别来标记圆、椭圆、矩形、线、折线、多边形，这六个基本图形和路径（path）可任意组合，从而得到复杂图形。并且每一种图形都有自己的属性，包括一些公共属性、CSS 属性等。苗圃植物的位置信息模块主要使用 SVG 技术，具有以下明显优势：

- 1. SVG 图形具有矢量性，放大或缩小后，不影响图像质量。
- 2. SVG 文件存储空间小，网络传输时间短。
- 3. 设计和内容分开，有利于高效分配工作。

4. 维护简单，减少维护时间。

3.3 系统功能模块设计与实现

3.3.1 管理员登录模块

后台管理系统只有拥有最高权限的管理员有访问权限，普通用户没有用户名和密码，不能对后台管理模块进行访问，有效保证苗圃植物电子档案的安全性，管理员登录流程如图 3.3 所示。

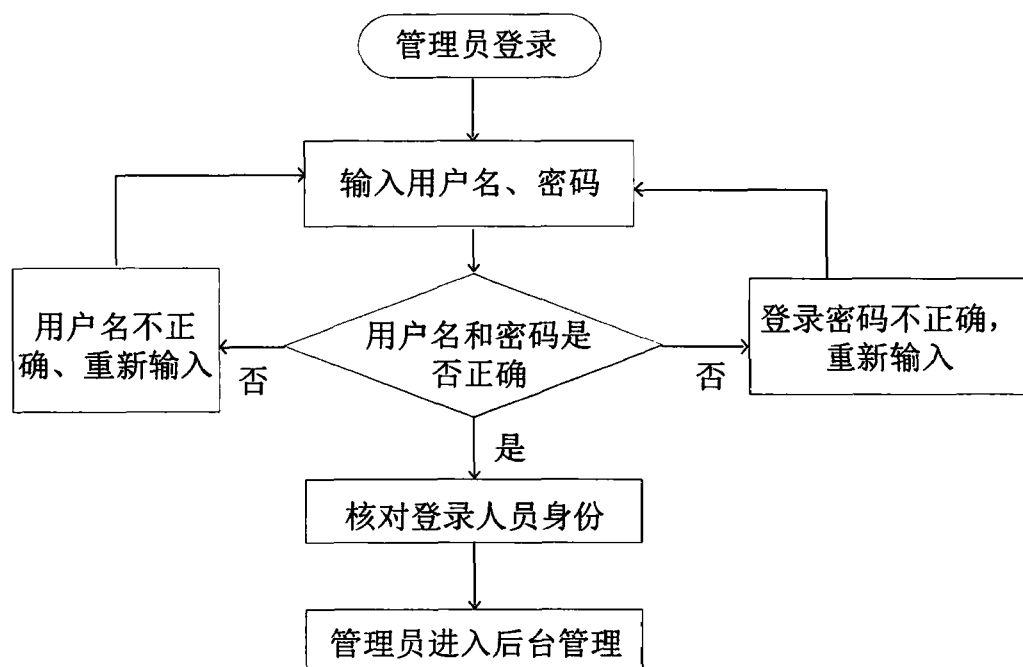


图 3.3 后台管理登录流程图

Fig. 3.3 Background management login flowchart

在浏览器地址栏输入本项目对应的 URL，进入到后台管理员登录界面，如图 3.4 所示，管理员输入正确的用户名和密码通过验证后才能成功登录，进入管理平台子界面。登录时使用的密码采用非对称加密，加密方法为 MD5 加盐处理，通过校验输入的密码进行 MD5 加盐处理的值与数据库中用户信息表的 Password 字段进行对比。采用非对称加密的方法有利于保护账户信息安全，即使数据库信息丢失也能有效防止他人获取用户的密码铭文信息，系统的安全性大大提高。在登录时也会进行相关操作日志的记录，对于系统的每一个更改操作都有相关的记录，方便查询时进行信息回滚。



图 3.4 管理员后台登录界面
Fig. 3.4 Administrator background login interface

登录模块代码如下：

```
@RequestMapping(params="login")
return "plant/login";//进入登录页，后台管理通过该接口进入登录页面
String userName=request.getParameter("userName");//获取输入的账号和密码
String password=request.getParameter("password");
User user=userService.getUserByuserName(userName);//查询数据库中用户名密码
if(user.getPassword().equals(password)){
//匹配结果返回，判断用户输入的密码与数据库中的密码是否一致
request.getSession().setAttribute("user", user);
request.setAttribute("Msg", "{\\"success\":"\\"true\\"","\\"message\":"\\"成功\\"}");
//密码一致
return "plant/index";} //成功进入首页
else{
request.setAttribute("Msg", "{\\"success\":"\\"false\\"","\\"message\":"\\"失败\\"}");
//密码不一致，返回错误信息
return "plant/login";//返回到首页重新登录
```

3.3.2 植物分类管理

管理员成功进入后台管理系统后，后台管理系统又分为两大板块，分别为植物信

息管理和植物分类管理。植物分类管理提供对植物分类基础信息的管理，包括新增分类和分类信息列表，新增分类包括名称选择和类别选择，完成对植物分类信息的编辑操作；分类信息列表可以查看、修改和删除植物分类信息，进一步完善植物的分类信息。植物分类管理模块的结构图如图 3.5 所示。

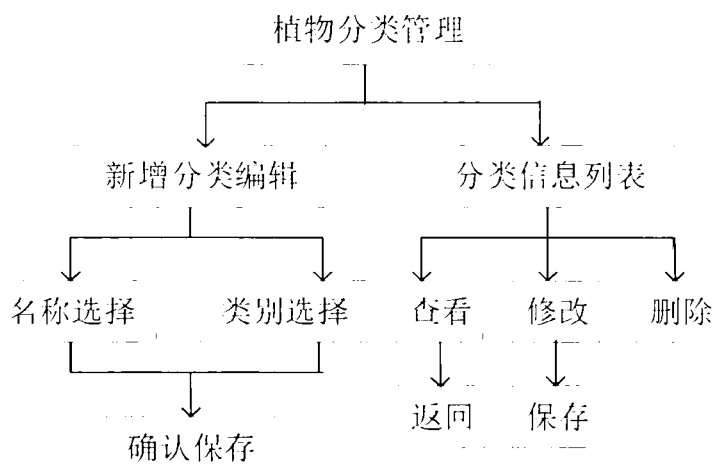


图 3.5 植物分类管理结构图

Fig. 3.5 Plant classification management structure

点击“植物分类管理”进入分类管理界面，如图 3.6 所示，“新增分类”主要是对门、纲、目、科、属进行相应的编辑。从“新增分类”的“名称”下拉框选择分类名称，主要有门、纲、目、科、属；“类别”用来填写相对应的分类，例如门类又分为被子植物门、裸子植物门等，纲类又分为松柏纲、银杏纲、双子叶植物纲，所填写的信息以供管理员在录入植物信息时使用。

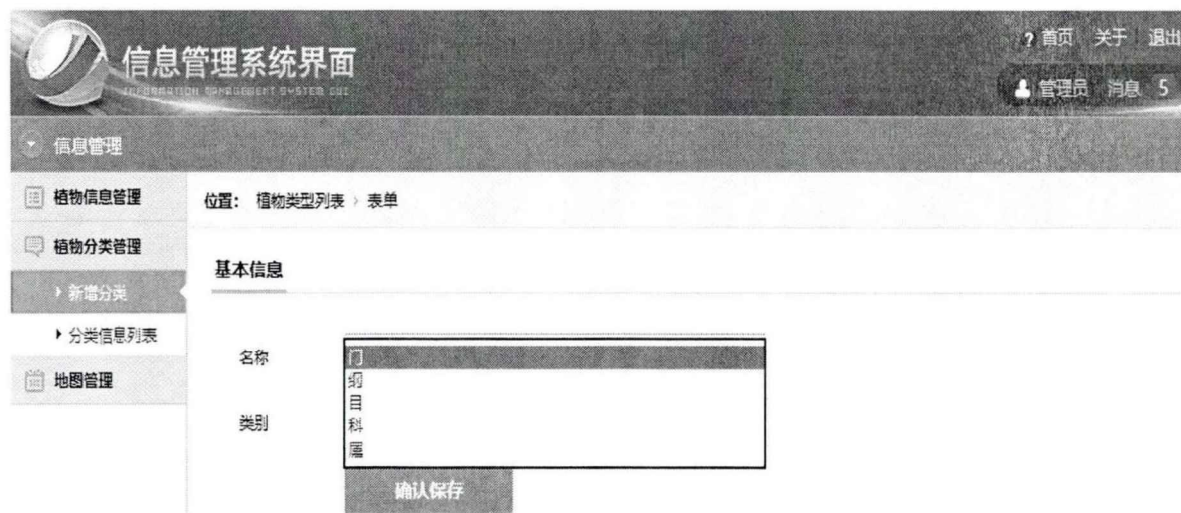


图 3.6 分类名称选择

Fig. 3.6 Classification name selection

点击“分类信息列表”进入分类信息列表界面，如图 3.7 所示。这一界面展示已录入的分类信息，能显示“新增分类”界面所录入的分类名称和类别，操作栏可对录

入信息进行查看、修改和删除操作，已录入信息有错误或重复，可修改或删除。由分类信息列表可以看出目前已录入 98 条信息，98 条信息分页管理，每页显示 10 条数据。



图 3.7 植物分类信息列表

Fig. 3.7 List of plant classification information

植物分类管理模块代码如下：

```
@RequestMapping(params="typeSave") //新增分类的 URL 入口
typeService.save(type); //保存新增分类

@RequestMapping(params="queryTypeList")//通过请求 URL 匹配进入查询
Page<Type>page=typeService.queryTypesByPage(type,new
Page<Type>(request,response));
/*根据用户传入的参数进行筛选，通过 Service 层调用 DAO 层的方法，从而匹配
对应的 SQL 片段进行数据查询*/
request.setAttribute("page", page); // 将查询到的结果进行字段封装。
return "plant/typeList"; //返回到分类列表页面

@RequestMapping(params="typeDelete") //删除分类信息的 URL 入口
typeService.delete(id); //根据分类 id 删除分类

@RequestMapping(params="typeDetail") //查看分类详情入口
Type type=typeService.get(id); //返回结果
```

3.3.3 植物信息管理

植物信息管理模块界面包括两大板块，分别为新增植物和植物列表。新增植物板块用于录入植物的基本信息包括名称、照片、所属分类、简介等。植物列表板块用于查看目前录入的植物信息，并进行相应的查看、修改、删除等操作。植物信息管理功能结构如图 3.8 所示。

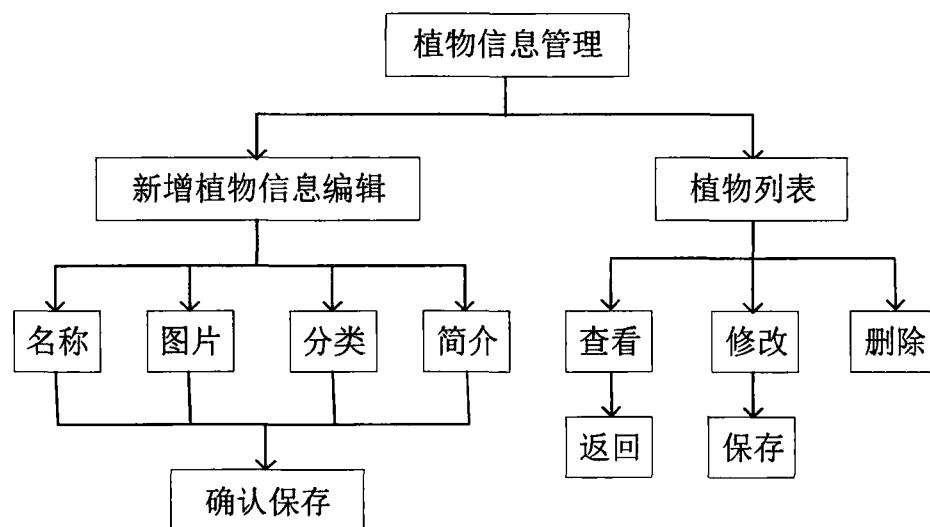


图 3.8 植物信息管理结构图

Fig. 3.8 Plant information management structure

植物信息管理的新增植物界面如图 3.9 所示。点击“新增植物”菜单，右侧显示添加植物信息的表单。名称栏用于编辑植物的名称；“upload”用于上传从小汤山苗圃拍摄的该植物的图片，作为展示用的标题图片；从门、纲、目、科、属下拉框选择符合上传植物的分类信息；简介栏提供文本编辑框，支持用户描述该种植物的详细信息。文本编辑框对所录入信息的格式有较大的支持，支持将排版后的信息以 HTML 标签包裹的格式传输至后台，并存储在相对应的大文本结构的数据库字段中。编辑时会对业务层进行事务管理，通过使用 Spring 的声明式事务注解，在 Service 对应的业务层添加 Transactional 注解，将所对应的业务放入事务中，如果业务操作失败会进行事务回滚，从而不影响系统整体的数据。



图 3.9 新增植物界面

Fig. 3.9 Adding a plant interface

植物列表界面如图 3.10 所示，这一板块显示目前所录入的植物信息，查询栏可通过输入植物名称关键字查询目前已录入的此种植物信息。操作栏可对已录入的植物信息查看、修改、删除等操作。植物信息列表以分页形式展示，每页展示 10 条数据，界面左下角显示目前已录入的植物信息数据和目前所处的页数，由图 3.10 所示，本系统目前已将 56 条植物数据全部录入。



图 3.10 植物列表界面
Fig. 3.10 Plant list interface

植物信息管理模块代码如下：

```
@RequestMapping(params="plantSave") //新增植物信息的 URL 入口
plantService.save(plant); //保存植物信息

@RequestMapping(params="plantDelete") //删除植物信息的 URL 入口
plantService.delete(id); //调用 Service 层删除信息

@RequestMapping(params="plantDetail") //查看植物信息列表入口
Plant plant=plantService.get(id); //查询业务
return plant;//返回查询结果
```

以上为小汤山苗圃植物电子档案的后台管理模块，下面介绍小汤山苗圃植物信息展示平台。用户访问小汤山苗圃植物信息展示平台无需登录可直接进行访问，主要包括苗圃植物信息查询、苗圃植物位置信息、植物叶片识别三大功能。

3.3.4 苗圃植物信息查询模块

苗圃植物信息查询模块是对苗圃已录入的 56 种植物信息进行展示和检索，界面如图 3.11 所示。各种植物以标题图片的形式展示，出于系统性能和用户体验的角度考虑使用分页方式，每页展示 8 条数据，分页工具是通过 Mybatis 插件 PageHelper 实现的，插件通过拦截器的形式实现数据的分页功能。

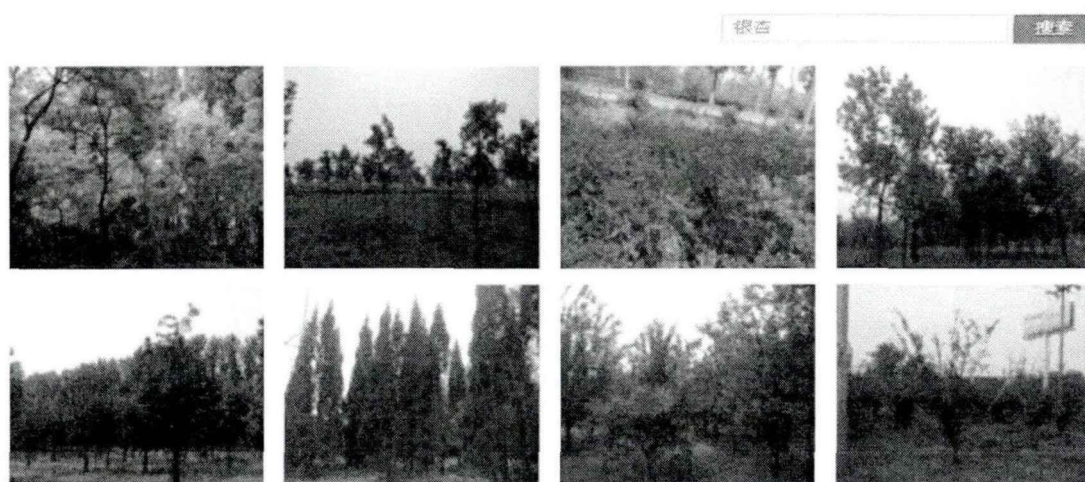


图 3.11 苗圃植物信息展示界面

Fig. 3.11 Nursery plant information display interface

点击任一张用以展示的标题图片都可进入对该植物的详细介绍界面，如图 3.12 所示，可显示管理员在后台管理时录入的此种植物信息。在搜索框中输入需要查询的植物名称可以进行植物信息检索，搜索结果以标题图片的形式展示给用户，点击标题植物同样可以进入对此种植物信息的介绍界面。例如在搜索文本框输入“银杏”，可查询到已录入的银杏标题图片，并能进入到对该种植物的详细介绍界面。



银杏

银杏（学名：*Ginkgo biloba* L.），为银杏科、银杏属落叶乔木。银杏为落叶大乔木，胸径可达4米，幼树树皮近平滑，浅灰色，大树之皮灰褐色，不规则纵裂，粗糙；有长枝与生长缓慢的距状短枝。幼年及壮年树冠圆锥形，老则广卵形；枝近轮生，斜上伸展（雌株的大枝常较雄株开展）。叶互生，在长枝上辐射状散生，有细长的叶柄，扇形，两面淡绿色，无毛。在长枝上散生，在短枝上簇生。它的叶脉形式为“二歧状分叉叶脉”。在长枝上第2裂，基部宽楔形。球花雌雄异株，单性，生于短枝顶端的鳞片状叶的腋内，呈簇生状。4月开花，10月成熟，种子具长梗，下垂，常为椭圆形、长倒卵形、卵圆形或近圆球形。种皮肉质，被白粉，外种皮肉质，熟时黄色或橙黄色。银杏树的果实俗称白果，因此银杏又名白果树。银杏树生长较慢，寿命极长，自然条件下从栽种到结银杏果要二十多年，四十年后才能大量结果，因此又有人把它称作“公孙树”，有“公种而孙得食”的含义，是树中的老寿星，具有观赏、经济、药用等价值。

形态特征

银杏为落叶大乔木，胸径可达4米，幼树树皮近平滑，浅灰色，大树之皮灰褐色，不规则纵裂，粗糙；有长枝与生长缓慢的距状短枝。幼年及壮年树冠圆锥形，老则广卵形；枝近轮生，斜上伸展（雌株的大枝常较雄株开展）；一年生的长枝淡褐黄色，二年生以上变为灰色，并有细纵裂纹；短枝密被叶痕，黑灰色，短枝上亦可长出长枝；冬芽黄褐色，常为卵圆形，先端钝尖。叶互生，在长枝上辐射状散生，在短枝上3~5枚成簇生状，有细长的叶柄，扇形，两面淡绿色，无毛，有多数叉状并列细脉，在宽阔的顶端多少具缺刻或2裂，宽5~8（-15）厘米，具多数叉状并歹帕细脉。在长枝上散生，在短枝上簇生。它的叶脉形式为“二歧状分叉叶脉”。在长枝上第2裂，基部宽楔形，柄长3~10（多为5~8）厘米，幼树及萌生枝上的叶常较而深裂（叶片长达13厘米，宽15厘米），有时裂片再分裂（这与较原始的化石种类之叶相似），叶在一年生长枝上螺旋状散生，在短枝上3~8叶呈簇生状，秋季落叶前变为黄色。球花雌雄异株，单性，生于短枝顶端的鳞片状叶的腋内，呈簇生状，雄球花着生花

图 3.12 植物详细信息展示

Fig. 3.12 Plant details display

苗圃植物信息查询模块部分代码如下：

```
@RequestMapping(params="plantDetail") //查询植物信息的 URL 入口
```

```
Plant plant=plantService.get(id); //查询业务
```

```
return plant; //返回查询结果
```

3.3.5 苗圃植物位置信息模块

苗圃植物位置信息模块主要是用于展示小汤山苗圃植物的位置信息。在苗圃植物位置信息模块，能清晰查看到小汤山苗圃整个区域，白色区域为闲置用地、苗圃道路和苗圃建筑物等，浅蓝色区域为目前植物分布区域。点击小汤山苗圃浅蓝色区域能显示该区域所种植的植物种类以及目前该区域此种植物库存量。如图 3.13 所示，能查看目前这一区域种植的物种是白皮松，该区域白皮松库存量是 2766 株。这里所展示的小汤山苗圃地图是通过 SVG 编辑器处理过的地图，是一种网络的基于矢量图形，

它实现了数据信息在网页上以图的形式进行展示，通过标签将 SVG 文件的内容链接到 HTML 文档中。

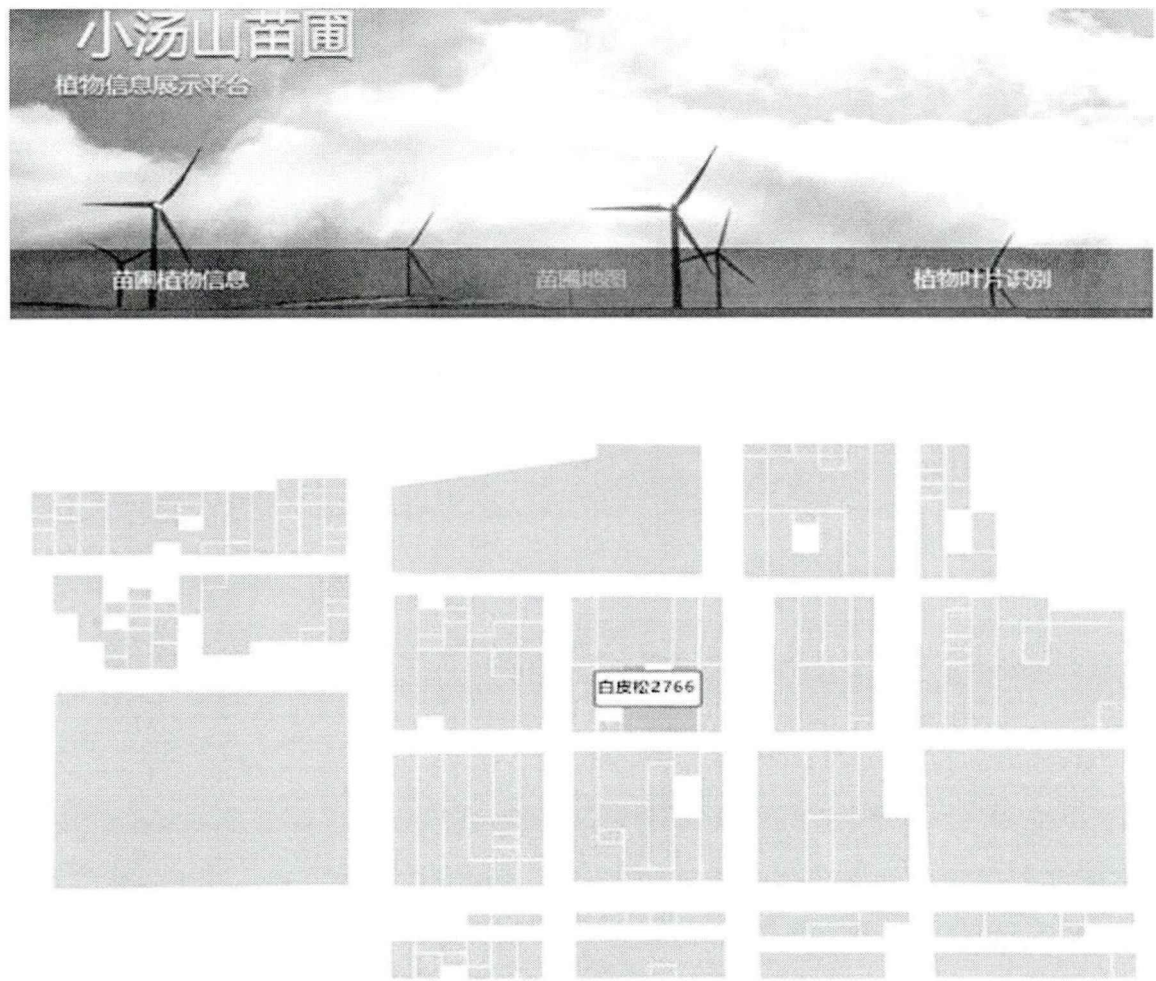


图 3.13 苗圃植物位置信息
Fig. 3.13 Location information of nursery plants

苗圃植物位置信息模块代码：

```
<script>
$('# Xiaotangshan nursery').SVGMap({
//通过 script 标签将小汤山苗圃地图的 SVG 文件链接到 HTML 文档中
mapWidth: 2000,
mapHeight: 1440,
mapName: Xiaotangshan nursery'}});
</script>
```

3.3.6 苗圃植物叶片识别模块

小汤山苗圃植物叶片识别模块通过用户上传待识别的植物图片图像，后台通过处理分析返回识别出的植物种类名称，并调用数据查询服务查询已上传到数据库中的此种植物的标题图片，返回到前端界面。这一模块的结构图如图 3.14 所示。

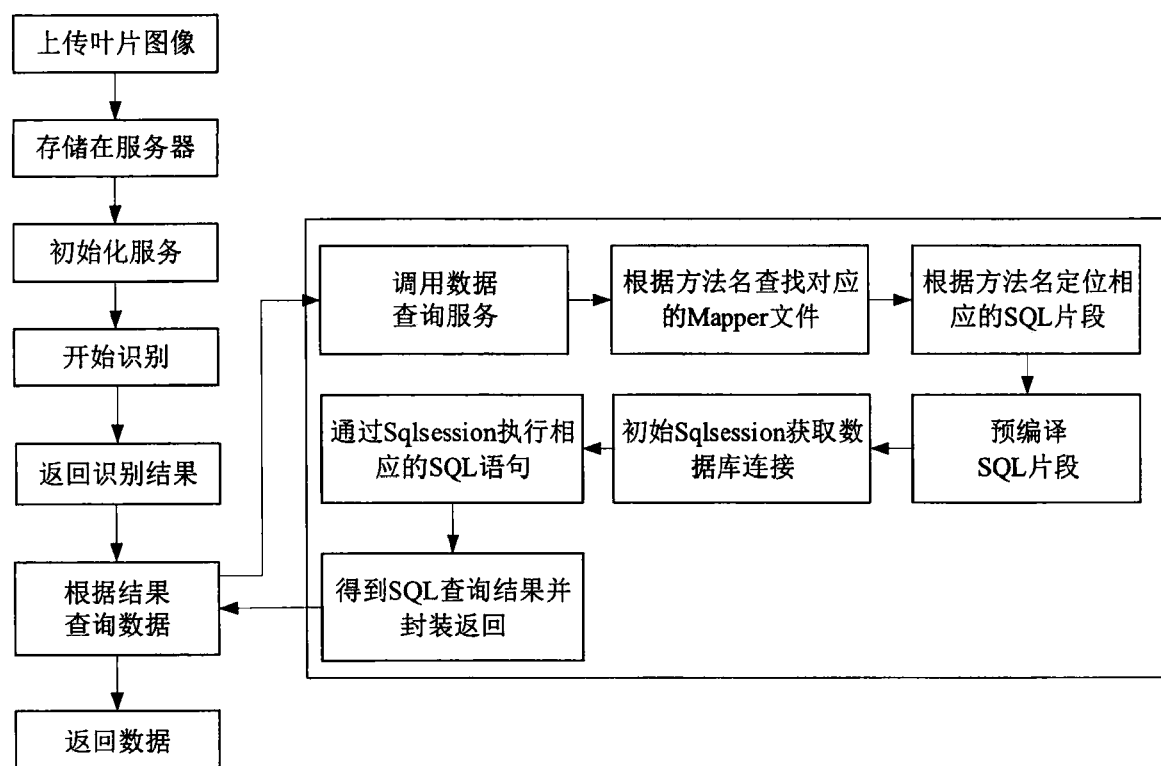


图 3.14 叶片识别结构图

Fig. 3.14 Leaf identification structure

在植物叶片识别中，关键是所用的识别模型性能，本文所建立的苗圃植物叶片识别模型及其性能分析将在第四章详细介绍。识别模型的建立以及性能分析在 Matlab 工具上完成，通过暴露函数参数和函数返回值将相关函数打成一个 Jar 包并引入到该项目中，相应的 Jar 包需要 Matlab runtime2017b 的运行环境。执行算法时，将待识别的植物图片路径参数传入，通过实例化 Jar 包内的 Leaf 类并调用 Leaf_classify 执行算法分析，将分析得到的结果以数据形式返回给前端页面供客户端用户查看。如图 3.15 所示为上传银杏叶片后，点击“查看结果”成功返回待识别叶片图像的名称和苗圃拍摄的此种植物图片。

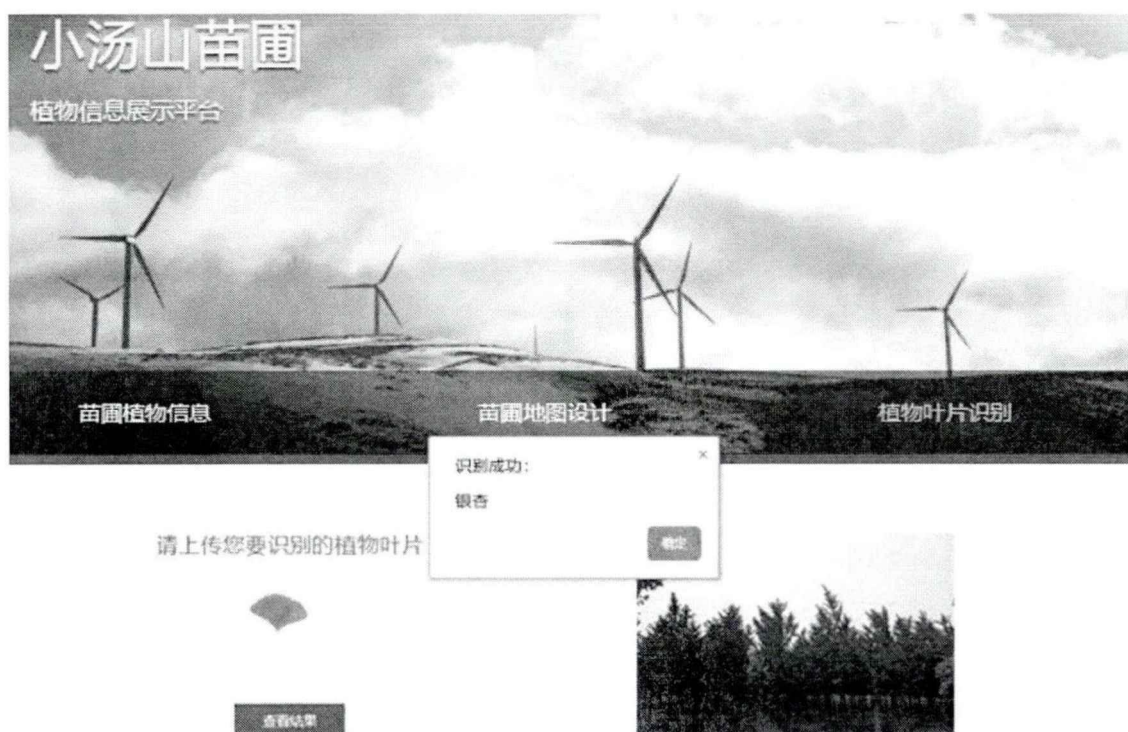


图 3.15 查看识别结果

Fig. 3.15 View recognition result

苗圃植物叶片识别模块代码如下:

```
@RequestMapping(params = {"uploadLeaf"}) //入口
Map<String, MultipartFile> fileMap = request.getFileMap();
//获取用户上传的图片并保存到本地
Leaf class1 = new Leaf(); //初始化算法识别 Jar, 并初始化相应的对象 Leaf 类
Object[] params = new Object[] {filePath}; //封装需要识别的图片文件参数
Objects = class1.leaf_classify(1, params);
//通过对象调用 leaf_classify 方法, 并传入相应的参数进行识别
return objects[0].toString(); //将识别的结果根据植物名称字段并返回
Plant plant=plantService.getByname(plantName)
//根据返回的植物名称去数据库查询植物信息
return plant; //返回植物信息到前端页面
```

3.4 本章小结

本章主要讲述小汤山苗圃植物电子档案的软件开发, 通过需求分析出苗圃植物电子档案应该具有的基本功能模块。其次详细介绍开发该系统的 SSM 框架, 即 Spring, Springmvc 和 Mybatis 开源框架以及实现苗圃植物位置信息所用到的关键技术 SVG。

最后介绍小汤山苗圃植物电子档案的功能模块设计与实现。管理员后台管理模块包括管理员登录模块、植物分类管理模块、植物信息管理模块；苗圃植物信息展示平台的三大板块包括苗圃植物信息查询模块、苗圃植物位置信息模块、苗圃植物叶片识别模块。

4 植物叶片识别的设计与实现

植物叶片识别系统对于开发苗圃电子档案的社会服务属性具有重要意义,本章主要探索小汤山苗圃植物叶片识别算法,并对所建立的识别模型进行性能分析。包括三大部分,第一部分介绍植物叶片样本预处理;第二部分介绍样本的特征提取;第三部分为基于实际叶片识别模型的建立和性能验证,通过实验验证,表明本文所建立的识别模型具有一定的准确性。识别流程图如图 4.1 所示。

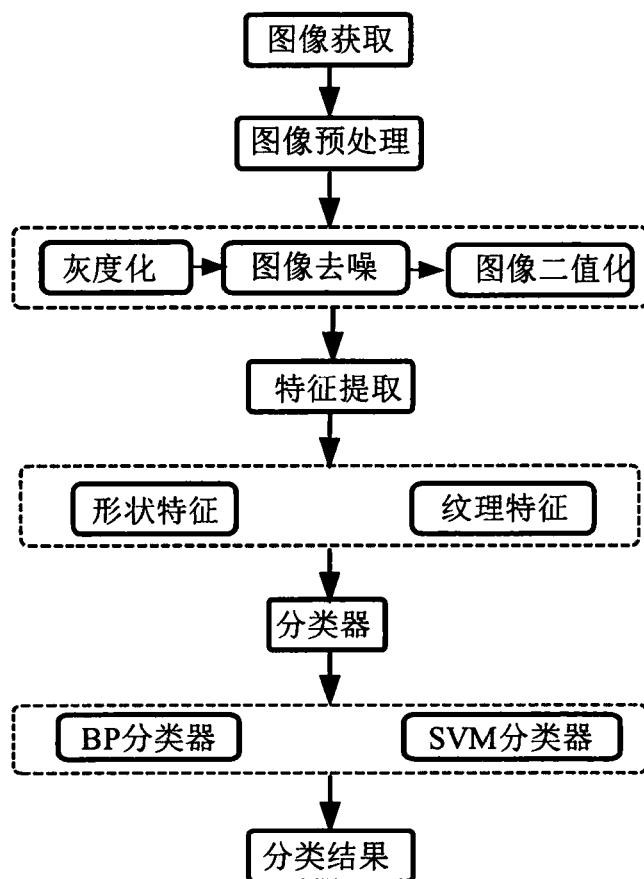


图 4.1 叶片识别流程图

Fig. 4.1 Leaf identification flow chart

4.1 图像预处理

本文首先对植物叶片图像进行预处理,有效的预处理可削弱叶片图像中的干扰信息,使目标区域更明显,提高实验样本图片的质量,有效提取特征,从而得以准确识别植物叶片的种类。

4.1.1 图像灰度化

植物叶片的颜色通常是绿色的,此外,水、养分、季节的变化都会导致叶片颜色发生变化,所以颜色特征在叶片识别中具有较低的可靠性。本文实验中所用样本图像

均为 RGB 彩色图像，因此先将植物叶片图像转为灰度图像。计算机处理灰度图像样本时运行更快、效率更高，变换后的灰度图像还可以反映图像整体和局部色度等级分布特征。目前灰度化处理方法很多，其中平均值法、加权平均法、最大值法是最常用的三种方法。平均值法是用彩色图像 R、G、B 三个分量的平均值作为当前像素点的灰度值。最大值法是用彩色图像 R、G、B 三个分量的最大值作为该点的灰度值。加权平均法主要依据人眼对不同颜色的敏感度 ($W_g > W_r > W_b$) 等指标将三个分量赋予不同的权值进行加权平均 (张鑫, 2016)，主要原理是人眼对绿色更为敏感，其次是红色、蓝色。加权平均法的对应关系式 (4.1)，式中 R、G、B 分别是彩色图像中红、绿、蓝三个分量的值， $Y(x,y)$ 表示当前像素的灰度值。

$$Y(x,y) = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (4.1)$$

这种方法能得到的更合理的灰度图像，本文采用加权平均法对样本图像进行灰度化处理,选取一个植物叶片作为样本，灰度化处理后如图 4.2 所示。

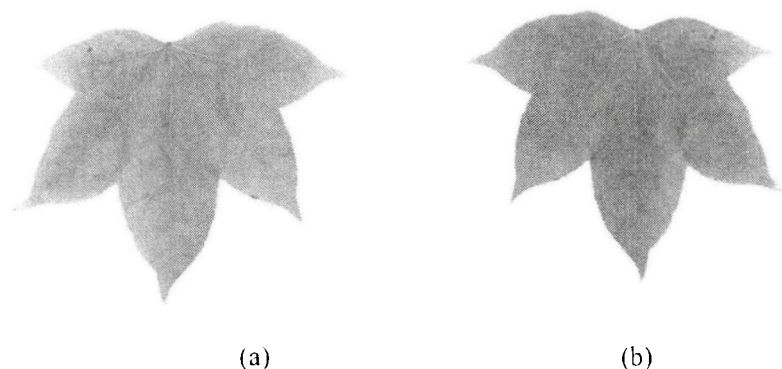


图 4.2 灰度化处理效果图
Fig. 4.2 Grayscale processing

图 4.2(a)是选取的叶片样本原图，图 4.2(b)是经过灰度化处理之后的灰度图象，由图 4.2 可看出经过灰度化处理之后的图和原图 4.2(a)相比能有效去除颜色信息的干扰，但灰度图像依然能很好反映样本图像的局部和全局色度分布。

4.1.2 图像降噪

数字图像相机在成像和数据传输过程中会不可避免的产生噪声，在图像上产生强烈视觉效果的孤立像素点。叶片图像若不进行去噪处理，则会丢失部分信息，并且图像的质量和清晰度有所降低。噪声也会影响植物叶片的特征提取，所建识别模型的准确率必然会受到影响。为更好处理被噪声污染的图像，需要对叶片图像进行降噪处理。均值滤波和中值滤波是目前较为常用的去噪方法 (王媛媛, 2010)。均值滤波主要思想是给目标像素一个模板，模板中所有像素的平均值作为目标像素的灰度值 (董红霞, 2013)。均值滤波算法虽然简单易实现,但会使图像边缘信息变得模糊，不利于叶片图像特征的提取。中值滤波思想是,目标像素点的灰度值用奇数窗口中所有像素点的灰

度值的中值来代替（袁磊，2012），对应关系见式（4-2）：

$$y = \text{Med}\{x_1, x_2, x_3 \cdots x_n\} \quad (4-2)$$

式（4-2）中， y 为目标像素点的灰度值。

中值滤波可以让图像产生较少的模糊，能较好的保留图像的边缘信息，边缘信息对于叶片形状特征的提取举足轻重，因此本文选择中值滤波去噪（董红霞，2013），滤波去噪之后如图 4.3(b)所示。

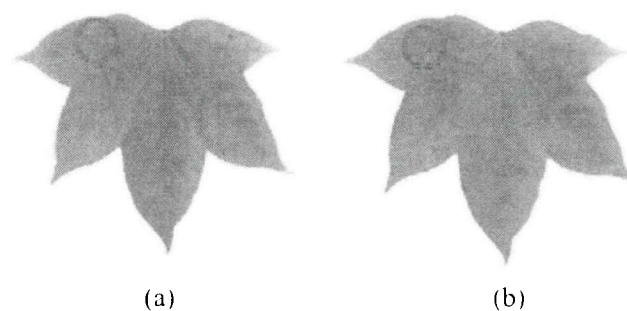


图 4.3 中值滤波图

Fig. 4.3 Median filtering diagram

图 4.3(a)为灰度图像，观察 4.3(a)可看出圆圈的地方有明显的的噪声污染。经中值滤波处理后如图 4.3(b)，和图 4.3(a)原灰度图像相比，经中值滤波处理后，有效减少图像的噪声污染。

4.1.3 图像二值化

叶片二值图像能有效凸显出目标区域，将目标和背景分开，有利于图像的下一步处理。二值图像是通过合适的阈值，将灰度图像上像素点的灰度值设置为 0 或 255，从而达到将目标和背景分开的目的。在图像二值化过程中，研究者们一直在探索寻找一个通用的阈值选取方法，但图像背景的复杂多变以及各种图像噪声的干扰，尚无一个通用的指导法则。目前最为经典的阈值分割算法是 1979 年大津提出的最大类间方差法，又称为大津法，简称 OTSU（Ohtsu N, 1979）。

大津法的基本思想是：令灰度图像中目标与背景的分割阈值为 T ，在整幅图像中目标像素点占有所有像素点的比例为 w_0 ，目标图像平均灰度为 μ_0 ，背景像素点所占比例为 w_1 ，背景的平均灰度为 μ_1 ，整个图像的平均灰度为 μ ，类间方差为 g ，灰度值小于分割阈值 T 的像素点个数为 N_0 ，大于阈值 T 的个数为 N_1 （孙风煜，2012）。对于一幅大小为 $M \times N$ 的图像，则有公式（4-3）到（4-8）：

$$w_0 = \frac{N_0}{M \times N} \quad (4-3)$$

$$w_1 = \frac{N_1}{M \times N} \quad (4-4)$$

$$N_0 + N_1 = M \times N \quad (4-5)$$

$$w_0 = w_1 = 1 \quad (4-6)$$

$$\mu = w_0 \mu_0 + w_1 \mu_1 \quad (4-7)$$

$$g = w_0 (\mu_0 - \mu)^2 + w_1 (\mu_1 - \mu)^2 \quad (4-8)$$

将式 (4-7) 代入 (4-8)，得到等价式 (4-9)

$$g = w_0 w_1 (\mu_0 - \mu_1)^2 \quad (4-9)$$

公式 (4-9) 为类间方差表达式，采用遍历0-255灰度阶的方法寻找最大类间方差 g ，方差越大则说明目标和背景两部分差别越大，错分的概率最小。便能通过最大类间方差求得所需的分割阈值 T ，阈值分割之后的二值化如图4.4所示。

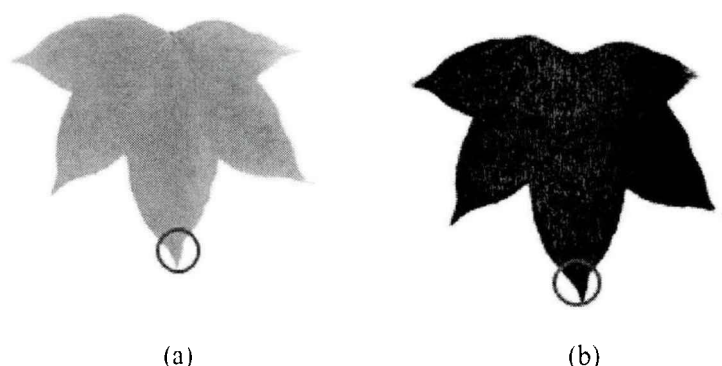


图 4.4 二值化处理

Fig. 4.4 Two valued processing

如图 4.4(b)所示，使用最大类间方差的分割方法，经过处理后的二值化图像，整幅图像显现出黑白效果，能明显的将目标和背景区分开，很好的去掉无关信息的干扰。由图 4.4(a)和图 4.4(b)蓝色圆圈所画区域，经二值化处理后，不仅突出目标区域，并且很好的保留图像边缘信息。

4.2 图像特征提取

4.2.1 形状特征提取

不同的植物叶片其形状各不相同，包含植物分类的重要信息，在叶片识别过程中，形状特征因能很好刻画叶片的轮廓而得到了广泛的应用（付波，2018）。

1. 几何特征参数

几何特征是植物叶片识别重要的外形特征，尤其植物叶片形状特征明显的叶片，具有很好的区分度。本文实验中选取植物叶片7个几何特征（Hossain J, 2011），求解公式见 (4-10) 到 (4-16)：

(1) 纵横轴比 AD :

$$AD = \frac{D_{\max}}{D_{\min}} \quad (4-10)$$

式中, $D_{\max}$ 为叶片外接矩形的长, $D_{\min}$ 为叶片外接矩形的宽 (Eid H F, 2016), 定义外接矩形中面积最小的为叶片外接矩形。

(2) 矩形成度 RD:

$$RD = \frac{A_l}{D_{\max} \times D_{\min}} \quad (4-11)$$

式中, A_l 为叶片图像各个区域中像素总个数。 $D_{\max} \times D_{\min}$ 为叶片图像外接矩形的面积, RD 取值为 0 到 1 之间 (董红霞, 2013)。

(3) 周长凹凸比 PC:

$$PC = \frac{L}{L_c} \quad (4-12)$$

式中, L 为目标图像的周长, L_c 为目标图像的凸包周长 (董红霞, 2013), 叶片凸包定义为一个能将目标图像所有像素点都包围进来的最小凸多边形。

(4) 面积凹凸比 AC:

$$PC = \frac{S}{S_c} \quad (4-13)$$

其中, s 为叶片图像的面积, s_c 为叶片凸包的面积。

(5) 偏心率 EC:

$$EC = \frac{A_{\max}}{A_{\min}} \quad (4-14)$$

式中, $A_{\max}$ 和 $A_{\min}$ 分别为叶片最佳匹配椭圆的长轴和短轴。(付波, 2018)。

(6) 球状性 GL:

$$GL = \frac{4\pi S}{D_e^2} \quad (4-15)$$

式中, D_e 为叶片的外接圆直径。

(7) 形状参数 SP (董红霞, 2013):

$$SP = \frac{4\pi \times S}{L^2} \quad (4-16)$$

以部分植物叶片的一个图像作为样本提取植物叶片的 7 个形状特征, 提取结果如表 4.1 所示:

表 4.1 部分样本形状特征提取
Tab. 4.1 Partial sample shape feature extraction

植物种类	纵横轴比	矩形度	周长凹凸比	面积凹凸比	偏心率	球状性	形状参数
银杏	1.4769	0.7150	1.5616	0.1584	0.9774	0.3313	0.0277
毛竹	1.5392	0.3343	1.0015	0.9699	0.9468	2.0518	0.4521
七叶树	2.5581	0.6413	1.0333	0.6060	0.9213	3.0978	0.2379
安徽小檗	1.1544	0.6869	1.0133	0.9729	0.3453	7.0844	0.8838
楠木	1.1396	0.5294	1.2173	0.7328	0.5838	5.0588	0.4493
棘楸	1.3927	0.5083	1.2305	0.9352	0.8960	3.1976	0.4193
冬青	1.4957	0.6801	1.0128	0.9735	0.6984	5.6534	0.8523
海桐	1.3451	0.5441	1.0197	0.6694	0.8679	3.7991	0.2083
腊梅	1.5205	0.6145	1.0023	0.9769	0.8492	4.0578	0.7468
樟树	1.3165	0.6453	1.3550	0.9561	0.8179	4.1237	0.4146
桂花	1.5485	0.6597	1.0830	0.9773	0.8451	4.1022	0.6595
雪松	1.5021	0.0503	1.0008	0.6600	0.9994	0.2951	0.0727
紫薇	1.5733	0.7318	1.0072	0.9888	0.7732	5.8548	0.8859
日本樱花	1.4387	0.5186	1.0635	0.9443	0.8957	3.1380	0.5695
香椿	1.5294	0.3831	1.0165	0.9419	0.9534	2.4217	0.4780
三角枫	1.1634	0.3834	1.2266	0.6460	0.4756	4.1673	0.3708
华山松	1.3103	0.0655	3.1350	0.3211	0.8048	0.5357	0.8140

表 4.1 可知, 在选取的 19 种样本图片中安徽小檗、楠木和三角枫的纵横轴比最接近于 1, 在植物叶片的形状特征中, 纵横轴比反映叶片外接矩形长轴与短轴的比值, 比值越接近 1 表明该叶片植物的外接矩形越接近于正方形, 由此表明在选取的 19 种样本叶片中这三种叶片外接矩形最接近于正方形。周长凹凸比反映植物叶片的周长和凸包周长的比值, 在选取的样本中, 华山松的周长凹凸比最大, 为 3, 这是因为华山松五针一束, 本文在提取特征时选取一束作为一个样本, 就造成华山松的周长过大, 因此周长凹凸比较其他样本的周长凹凸比大。

2. 不变矩特征

Hu 在 1962 年提出了不变矩理论 (Hu M K, 1962), 不变矩作为描述物体的重要特征, 具有旋转、平移和缩放不变性, 是一种经典的特征提取方法, 在图像识别中被广泛应用 (谢小敏, 2015)。在本文实验中用 Chen 改进的不变矩算法来计算图像的 7 项不变矩特征 (Chen C C, 1993)。

在大小为 $M \times N$ 的数字图像中 $Y(x, y)$ 中, $(p+q)$ 阶原点矩 $m_{p,q}$ 定义如式 (4-17):

$$m_{p,q} = \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N x^p y^q Y(x, y) \quad (4-17)$$

式中 $p, q = 0, 1, 2, \dots$, 相对应的 $(p+q)$ 中心矩 $\mu_{p,q}$ 定义如式(4-18):

$$\mu_{p,q} = \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q Y(x, y) \quad (4-18)$$

其中: $\bar{x} = \frac{m_{1,0}}{m_{0,0}}$, $\bar{y} = \frac{m_{0,1}}{m_{0,0}}$ 。

将中心矩 $\eta_{p,q}$ 归一化为式 (4-19):

$$\eta_{p,q} = \frac{\mu_{p,q}}{\mu_{0,0}^{1+(p+q)/2}} \quad (4-19)$$

其中, $p+q=2, 3, 4, \dots$, 七个不变矩, 可以表示为式 (4-20):

$$\begin{aligned} \phi_1 &= \eta_{20} + \eta_{02} \\ \phi_2 &= (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2 \\ \phi_3 &= (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (\eta_{03} - 3\eta_{21})^2 \\ \phi_4 &= (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{03} + \eta_{21})^2 \\ \phi_5 &= (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{03} + \eta_{21})^2] + \\ &\quad (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ \phi_6 &= (\eta_{20} - \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{03} + \eta_{21})^2] + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03}) \\ \phi_7 &= (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{03} + \eta_{21})^2] + \\ &\quad (3\eta_{12} - \eta_{30})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \end{aligned} \quad (4-20)$$

本文以一个样本叶片为例, 将原图进行缩小、旋转角度变换得到的图 4.3 所示, 图 4.3 (a) 是原图, 图 4.3 (b) 是在原图的基础上, 经过 0.5 倍缩放操作后得到的叶片图像, 图 4.3 (c) 是经过原图逆时针旋转 60° 操作后得到的叶片图像, 图 4.3 (d) 则是原图逆时针旋转 120° 后得到的图像。

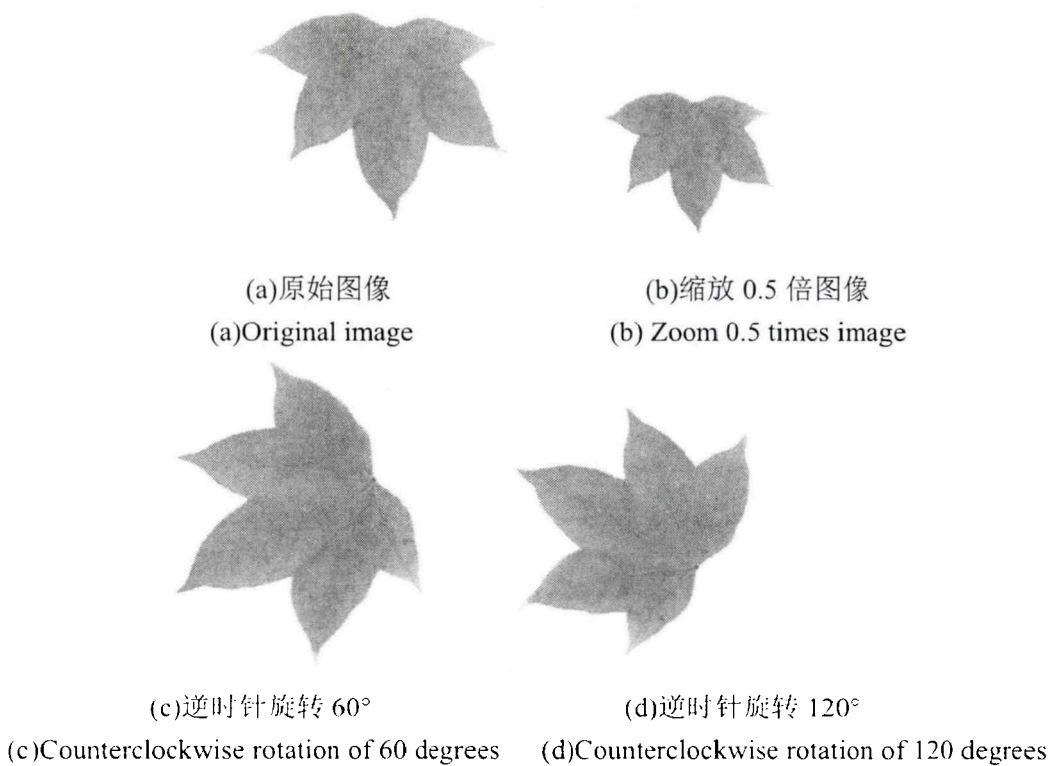


图 4.3 原图及变换后图片

Fig. 4.3 Original image and transformed image

对四幅图像进行缩小、旋转变换处理后，得到变换后四幅样本图像的不变矩特征参数，其中 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 、 ϕ_4 、 ϕ_5 、 ϕ_6 、 ϕ_7 分别表示样本图片的七个不变矩特征参数，提取结果如表 4.2 所示。

表 4.2 图像不变矩特征提取

Tab. 4.2 Image invariant moment feature extraction

不变矩	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7
原图	0.3429	0.0157	5.3555	0.0140	6.6866	9.5167	4.4799
s=0.5	0.3428	0.0159	5.3553	0.0140	6.6867	9.5169	4.4798
r=60	0.3429	0.0157	5.3557	0.0142	6.6862	9.5170	4.4796
r=120	0.3431	0.0158	5.3555	0.0141	6.6878	9.5164	4.4800

r = 旋转角度， s = 缩放倍数

观察表 4.2 可得出，在缩放 0.5 倍、逆时针旋转 60°和逆时针旋转 120°时，与原图都有相似的不变矩。其中，最大的差异发生在逆时针旋转 120°时 ϕ_5 的变化最大，为 0.0012，是原始数据的 0.02%倍，没有显著性差异，因此，图像的旋转缩放，不变矩都能够较好的描述植物叶片形状特征的信息。

4.2.2 纹理特征提取

叶片的纹理特征是图像分析中重要依据，由于自然灾害、人工折损叶片等原因会造成同一种植物叶片的外形差距很大，纹理特征在一定程度上能克服同种叶片差异过

大的问题, 因此纹理特征在图像识别领域得到了广泛的应用(李先锋, 2010)。目前常用的纹理特征提取方法有多种, 在本文中选取灰度共生矩阵、局部二值模式来描述叶片图像的纹理特征(周文慧, 2014)。

1. 灰度共生矩阵特征

灰度共生矩阵(GLCM)是利用计算样本图像上任意两个像素之间的灰度关系来描述纹理特征的方法(周文慧, 2014)。很多研究者通过研究提出了多种在灰度共生矩阵的基础上定义统计量的方法, 并用数学公式严格定义计算方法(姚宇飞, 2011), 在本文实验中用到如下4个统计特征, 其中, i 和 j 表示像素点的坐标, $P(i, j)$ 是灰度共生矩阵中点 (i, j) 的值。

(1) 对比度(Contrast): 可以理解为衡量纹理的清晰程度, 对比度越大, 表明纹理的沟纹越深, 图像越清晰, 计算公式见(4-21):

$$cont = \sum_i \sum_j (i - j)^2 P(i, j) \quad (4-21)$$

(2) 相关性(Correlation): 衡量叶片图像的灰度级在行或列方向上的线性相关度, 计算公式见(4-22)。

$$Correlation = \frac{\sum_i \sum_j (i - \bar{i})(j - \bar{j}) P(i, j)}{\sigma_i \sigma_j} \quad (4-22)$$

其中, $\bar{i}$ 表示 i 的平均值, $\bar{j}$ 表示 j 的平均值, σ_i^2 表示 i 的方差, σ_j^2 表示 j 的方差, 其计算公式如下所示:

$$\begin{aligned} \bar{i} &= \sum_i i \sum_j P(i, j) \\ \bar{j} &= \sum_j j \sum_i P(i, j) \\ \sigma_i^2 &= \sum_i (i - \bar{i})^2 \sum_j P(i, j) \\ \sigma_j^2 &= \sum_j (j - \bar{j})^2 \sum_i P(i, j) \end{aligned} \quad (4-23)$$

(3) 能量(Energy): 反映的是叶片图像纹理变化的均匀性(唐钦, 2015), 计算公式(4-24)。

$$E = \sum_i \sum_j P(i, j)^2 \quad (4-24)$$

(4) 逆差距(Hom): 反应叶片图像纹理局部的变化量(唐钦, 2015), 计算公式(4-25)。

$$Hom = \sum_i \sum_j \frac{1}{1 + (i - j)^2} P(i, j) \quad (4-25)$$

2. 局部二值模式

局部二值模式(LBP)是一种有效的纹理特征(朱善玮, 2018), 最早是由 Ojala

等人在 1996 年提出 (Ojala, 2002)。该算子计算原理简单、速度快, 纹理特征分类方面优势突出, 使得 LBP 算子一经提出, 就得到了广泛的应用。

LBP 算子最基本的定义是: 在 3×3 矩形邻域内像素点和中心像素点进行灰度值大小关系的比较(Zheng Y, 2017), 若领域像素点的灰度级不小于中心像素点灰度值, 将该像素点置 1, 否则置 0, LBP 特征值计算如图 4.4 所示:

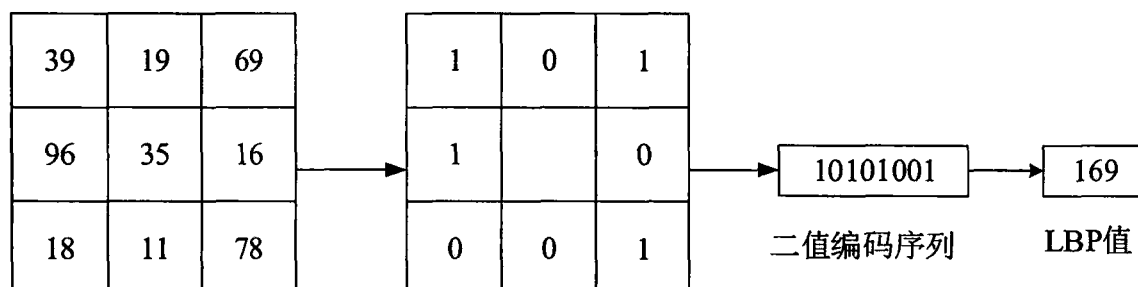


图 4.4 原始 LBP 特征值计算

Fig. 4.4 Calculation of the original LBP feature value

编码后中间像素点的值由周围 8 个像素点组成的二进制数表示, 再转化为十进制数, 既为中间像素点的 LBP 特征值。

定义在 3×3 窗口的 LBP 算子具有一定的局限性, Ojala 在进行了深入的研究, 改进了原有的算法, 用圆形窗口代替矩形窗口, 并且可以扩展到任意大小的区域, 像素点的个数也可以任意选取, 改进后的 LBP 算子用数学表达式可以表示为 (4-26), (4-27) :

$$LBP_p^R = \begin{cases} \sum_{i=0}^{p-1} s(Y_i - Y_c), & U(LBP_p^R) \leq 2 \\ p+1, & \text{其他模式} \end{cases} \quad (4-26)$$

$$U(LBP_p^R) = |s(Y_{p-1} - Y_c) - s(Y_0 - Y_c)| + \sum_{i=1}^{p-1} |s(Y_i - Y_c) - s(Y_{i-1} - Y_c)| \quad (4-27)$$

其中 LBP_p^R 表示 LBP 算子符号, R 表示选取的圆形半径, P 表示像素点个数, 常见的 LBP 算子有 LBP_8^1 、 LBP_8^2 、 LBP_{16}^2 (付波, 2018)。本文在提取叶片 LBP 特征时选用的是 LBP_8^2 。

4.3 图像分类识别

为了测试本文所用的方法, 选用Flavia数据库和自己采集的数据进行实验。本文在用实例进行模型性能分析在Window10系统, Matlab(2017b), 处理器为Intel (R) Core(TM)i5-4590CPU@3.3Ghz3.3GHz。

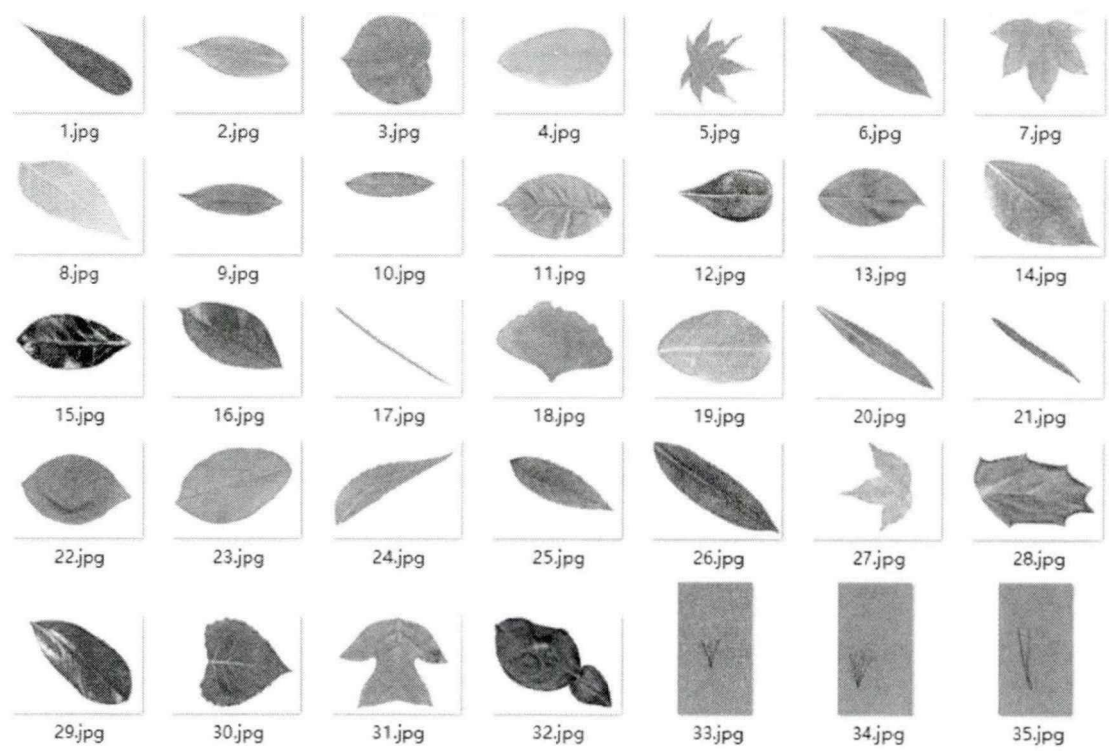


图 4.5 样本数据库

Fig. 4.5 Sample database

本文实验所用的植物叶片数据为Flavia数据集中的32种植物叶片样本图像和作者在小汤山苗圃采集的三种针叶照片图像（Wu S G, 2007）。其中Flavia数据库中32种共1907个样本，小汤山苗圃采集到的的三种针叶照片样本量分别为白皮松150个、华山松147个、油松146个。Flavia数据库和采集的苗圃针叶植物照片共2350个样本，样本数据如图4.5所示。识别正确率是用识别正确的样本数和待识别的总的样本数的比值，作为识别率。

4.3.1 BP 神经网络

4.3.1.1 BP 神经网络理论基础

人工神经网络根据网络拓扑形状可以分为前馈和反馈两种，其中BP神经网络是前馈类型中应用最为广泛、效果最好的网络模型（李延涛，2016）。BP神经网络包含输入层、隐含层和输出层，相邻两层间单向链接，采用非线性方法进行权值映射处理。在模型训练上遵循误差逐层反馈，即在每次训练之后将训练误差由输出层向前传播，并以最小误差为校正方向调整各层的权值，直到训练误差达到最小为止。BP神经网络基本结构如图4.6所示。

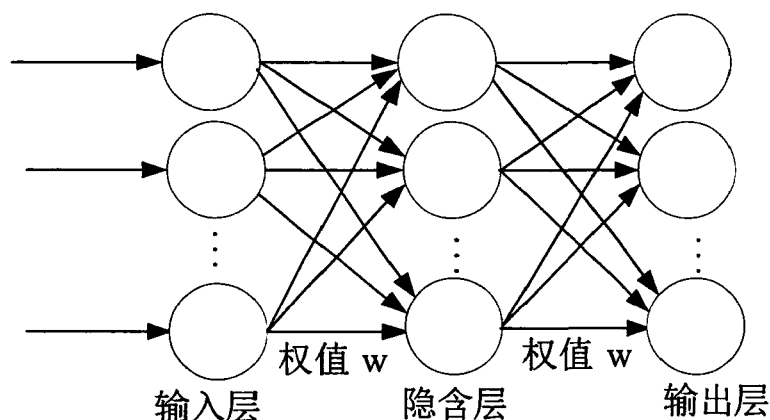


图 4.6 BP 神经网络结构

Fig. 4.6 BP neural network structure

由于 BP 神经网络是一种通过正向传播与误差反向传播不断进行，直至误差减小到规定范围 (WuDK, 2011)。BP 神经网络不仅可以判断叶片识别的准确率，也能利用训练模型预测待输入植物叶片样本图像类别，所以，本文探索采用 BP 神经网络作为叶片识别的算法之一 (刘坤, 2016)。

4.3.1.2 BP 神经网络模型设计与性能验证

1. BP 网络模型设计

BP 神经网络训练前需要对网络的基本结构进行设计，设计环节包括每层的节点数的选取、传递函数和训练函数的设定等。

(1) 每层的节点数的选取

输入层节点数相当于网络输入量的维度。本文在 BP 神经网络训练中，输入量是叶片的特征参数：植物叶片特征的个数作为模型的输入即为输入层的节点数。

为了保证模型识别的精确度需要适当的增加隐含层的节点数。但是隐含层节点过多会造成网络训练时间增加，所以隐含层节点数的确实是网络设计的重要环节。基本要求是保证训练精度的同时也要缩短训练的时间。目前的确定方法是采用经验公式 $X = \sqrt{A+B} + a$ 给出估计值，本文是使用经验公式来估计节点数。式中 A 是输入层神经元节点数，B 是输出层神经元节点数，a 是常数，确定范围是 0 到 10 之间，a 的值是根据训练结果在上述区间内选择。

(2) 传递函数的选择

人工神经网络的传递函数有很多种，传递函数的选择对于植物特征的你和具有重要意义，本文选择 $\tan sig$ 函数作为隐含层的传递函数，该函数如式(4-28)所示，该函数具有很好的拟合效果。

$$\tan sig(n) = \frac{2}{1 + e^{-2n}} - 1 \quad (4-28)$$

式中， n 和 $\tan \operatorname{sig}(n)$ 分别为神经元节点对隐含层的输入和输出。

2. BP神经网络模型性能验证

为了对比分析，本文在实验设计上分别用单一形状特征、单一纹理特征和形状+纹理的组合特征作为BP神经网络的训练样本。

实验1 基于单一形状特征样本实验

实验中首先采用形状特征进行试验，采用本文介绍的BP神经网络算法进行实验，通过实验可以得到，对于植物叶片的整体识别正确率为76.22%，其中每类的识别率如表4.3所示（识别率由高到低排序）：

表 4.3 BP 分类器形状特征识别率
Tab. 4.3 BP classifier shape feature recognition rate

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
安徽小檗	100.00	樟树	80.00
木兰	100.00	刺楸	78.57
冬青	100.00	华山松	76.06
雪松	100.00	栎树	75.00
罗汉松	100.00	楠木	71.43
三角枫	100.00	日本樱花	70.00
郁金香	100.00	香椿	66.67
白皮松	96.34	桂花	63.64
夹竹桃	95.24	海桐	61.11
油松	93.33	广玉兰	58.33
紫荆	92.86	木莲	57.14
柑橘	90.91	腊梅	57.14
女贞	90.00	七叶树	50.00
阔叶十大功劳	90.00	桃	45.00
加拿大杨	89.47	天竺桂	40.00
日本枫	88.24	毛竹	14.29
银杏	82.35	日本珊瑚树	13.33
紫薇	81.25	平均识别率	76.22

通过观察表4.3可以发现，使用形状特征实验时，对于安徽小檗、木兰、冬青、雪松、罗汉松、三角枫、郁金香这7种植物叶片在实验中的识别率达到100%，由于这几种植物叶片的形状特征区别较为明显，说明形状特征在识别外形特征较为明显的植物叶片时，识别效果好。但日本珊瑚树、毛竹、天竺桂、桃、七叶树、腊梅、木莲、广玉兰识别精度低于60%，说明形状特征在识别植物叶片相识度很高的植物时，识别精度低。纹理特征在一定程度上能克服这种问题，因而考虑选用植物叶片的纹理特征作为识别植物种类的依据。

实验2 基于单一纹理特征样本实验

本实验选用纹理特征,采用本文介绍的BP神经网络算法进行实验,通过实验可以得到,对于样本的平均别率83.01%。每一类的识别率如表4.4所示。

表 4.4 BP 分类器纹理特征识别率

Tab. 4.4 BP classifier texture feature recognition rate

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
木兰	100.00	紫薇	88.09
栾树	100.00	香椿	86.67
冬青	100.00	楠木	85.71
日本珊瑚树	100.00	刺楸	85.71
樟树	100.00	天竺桂	80.00
郁金香	100.00	女贞	79.00
加拿大杨	94.74	紫荆	75.57
日本枫	94.12	三角枫	75.00
安徽小檗	92.59	腊梅	71.43
毛竹	92.59	日本樱花	60.00
广玉兰	91.67	夹竹桃	57.14
桂花	90.91	海桐	55.56
柑橘	90.91	华山松	51.00
木莲	90.00	雪松	50.67
阔叶十大功劳	90.00	罗汉松	50.00
七叶树	88.89	白皮松	37.80
桃	88.89	油松	30.00
银杏	88.24	平均识别率	83.01

通过表4.4可知,使用单一纹理特征实验时,由测试结果可看出叶片的纹理特征识别正确率达到100%的植物木兰、栾树、冬青、日本珊瑚树、樟树、郁金香6种植物;而多种植物的识别正确率低于80%,其中海桐识别精度为55.56%,由于海桐叶片表面过于光滑导致纹理特征发生变化,因而识别准确率较低;其他识别准确率低于60%的植物种类有夹竹桃、华山松、雪松、罗汉松、白皮松、油松这几种植物叶片狭长并且面积偏小,纹理特征无法完整描述叶片的特征信息。因此说明,在识别植物叶片较为光滑或植物叶片面积较小时,采用纹理特征的识别精度较低。

实验3 基于组合特征样本实验

本实验选用形状特征加纹理特征的组合特征实验,采用BP神经网络算法进行实验,通过实验可以得到,平均识别率91.01%,每种植物叶片的识别率如表4.5所示。

表 4.5 BP 分类器组合特征识别率

Tab. 4.5 Comprehensive classification rate of BP classifier

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
安徽小檗	100.00	油松	96.00
木兰	100.00	日本枫	94.12
楠木	100.00	银杏	94.12
栎树	100.00	刺楸	92.86
冬青	100.00	广玉兰	91.67
腊梅	100.00	白皮松	89.02
日本珊瑚树	100.00	七叶树	88.89
雪松	100.00	桃	88.89
紫薇	100.00	华山松	88.73
夹竹桃	100.00	罗汉松	86.67
女贞	100.00	天竺桂	80.00
木莲	100.00	桂花	72.73
三角枫	100.00	日本樱花	70.00
阔叶十大功劳	100.00	樟树	65.00
加拿大杨	100.00	香椿	65.00
郁金香	100.00	毛竹	64.29
柑橘	100.00	海桐	63.11
紫荆	96.43	平均识别率	91.01

由表 4.5 可知, 基于组合特征进行植物叶片的识别时, 有 17 种植物的识别准确率为 100%, 相较于采用单一形状特征 (7 种) 和单一纹理特征 (6 种) 分别增加了 10 种和 11 种植物。对于植物叶片, 组合特征平均识别率和单一形状、单一纹理特征相比平均识别率明显提高, 组合特征能有效提高植物叶片的识别率。

BP 神经网络在完成分类的过程中需要设置网络结构以及多个参数, 网络结构和参数的设置会对 BP 神经网络的分类性能造成影响, 此外, BP 神经网络算法推广能力低, 无法将算法推广至各类未知样本, 而支持向量机恰能解决这一难题, Vapnic 在 20 世纪 90 年代中期提出了支持向量机这一理论 (刘坤, 2016)。接下来将详细介绍支持向量机理论知识。

4.3.2 支持向量机

4.3.2.1 支持向量机理论基础

支持向量机 (SVM) 是 Vapnic 在 20 世纪 90 年代中期首次提出, 一经提出就被研究者广泛应用于各个领域, 也为解决回归和分类问题开辟了新思路和方法。SVM 概念刚被提出来时只能解决二分类问题, 随着 SVM 算法不断改进, 进而能解决多分类问题和线性不可分问题。在叶片识别模型中, 研究者不能大量采集叶片图像样本, 实际上叶片识别是一个小样本问题, 而 SVM 的优点是处理小样本、非线性问题。因此, 本文探索采用 SVM 作为叶片分类识别的分类器 (Zhang X, 2016)。

SVM的目标是通过寻找和构造最优分割超平面,将样本空间中模式分为两类,早期的SVM适用于解决线性可分问题,在解决线性不可分的问题时,需利用非线性映射将样本数据空间维数提高,将非线性分类问题转为线性可分问题(王丽君,2014)。下面分别介绍线性可分和线性不可分情况下如何寻找最优分类面。

(一) 线性可分

训练样本的集合为 $\{x_1, x_2, \dots, x_i\}$, 样本分类标记为 y_i , 有两正、负两类样本, 则样本的形式如式(4-29):

$$(x_i, y_i), x_i \in R^N, y_i \in \{1, -1\} (i=1, \dots, n) \quad (4-29)$$

那么超平面的距离函数为式(4-30):

$$F(x) = W^T \cdot X + W_0 \quad (4-30)$$

有很多个分类超平面将样本数据分为两类,而当两类样本之间的间隔越大,分类效果越好,也就是所寻找的最优分类超平面。当 $F(x)=0$ 的平面为距离为零时的分类超平面。最优分类超平面问题的求解如式(4-31), (4-32), 在满足公式(4-31)的约束条件下,函数 $\varphi(W)$ 的最小值即为最优超平面问题的解(王丽君,2014)。

$$y_i [W^T \cdot X_i + b] - 1 \geq 0 \quad i=(1, \dots, n) \quad (4-31)$$

$$\varphi(W) = \frac{\|W\|^2}{2} \quad (4-32)$$

(二) 线性不可分

在样本数据是线性不可分情况下,利用广义定义上的最优分类面来解决这个问题。需要在式(4-31)的条件中加入一个松弛变量 ξ_i , 转化到式(4-33):

$$y_i [W^T \cdot X_i + b] - 1 + \xi_i \geq 0, \quad i=1, \dots, n \quad (4-33)$$

其中 $\xi_i \geq 0$, $(i=1, \dots, n)$ 。目标函数需要变为式(4-34):

$$\varphi(W, \xi) = \frac{\|W\|^2}{2} + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (4-34)$$

式中, C 为大于零的惩罚因子, C 的大小表现为分类器对误差的宽容度。经过如下变换可求(4-37)的最大值。

$$\sum_{i=1}^n y_i \alpha_i = 0 \quad (4-35)$$

$$0 \leq \alpha_i \leq C \quad (i=1, \dots, n) \quad (4-36)$$

$$Q(\alpha) = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j k(x_i \cdot x_j) \quad (4-37)$$

求解得到 α 和 W 的最优解 α^* 和 W^* 后, 可继续求解得到最优的分类函数, 定义见式 (4-38);

$$f(x) = \text{sgn}\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^* y_i k(x_i \cdot x) + b^*\right) \quad (4-38)$$

式中 sgn 为符号函数, b^* 为分类阈值。

在解决二维线性不可分的问题时, 需利用核函数将样本数据空间维数提高, 在数据维数提高时核函数的选择会影响到模型的性能, 可通过核函数的选取, 优化模型的性能, 目前一般使用的核函数类型:

(1) 多项式核函数, 见式 (4-39)。

$$K(x, x_i) = [(x \cdot x_i) + 1]^p \quad (4-39)$$

(2) 径向基核函数, 也称高斯核函数, 定义见式 (4-40)。

$$K(x_i, x) = \exp\left\{-\frac{\|x - x_i\|^2}{2\sigma^2}\right\} \quad (4-40)$$

其中 σ 为核函数参数, 该参数决定 SVM 分类器的预测能力。

(3) Sigmoid函数, 定义见式 (4-41)。

$$K(x_i, x) = \tanh(v(x_i^T x) + c) \quad (4-41)$$

式 (4-41) 中 T 和 C 为核函数参数。通过映射将数据转换到高维空间, 将问题的求解难度降低, 很好的解决了线性不可分的问题。

4.3.2.2 支持向量机模型设计与性能验证

1. SVM模型建立

设计SVM 的一个重要步骤就是选择核函数和核参数, 在核函数选取过程中对SVM模型性能影响较小, 而影响性能的重要因素是核函数的参数和误差惩罚因子 C 的选取 (赵俊茹, 2013)。

目前研究者们对于核函数和参数的选取并没有统一的方法和标准 (王丽君, 2014), 本文选用径向基核函数作为分类器核函数, 进而建立SVM模型。模型性能的另一关键在于确定核函数的参数 g 和误差惩罚因子 C , g 定义为 $g = \frac{1}{2\sigma^2}$ 。在参数选取的时候选择交叉验证的方法, 交叉验证即为将原始样本数据分为 K 类不相交的子集, 将其中的 $K-1$ 类作为训练样本, 另外的一类作为测试样本, 训练集先对分类器进行训练, 再用测试集来测试训练得到的模型, 循环交叉验证 K 次, 直到所有的样本都测试一次, 将识别准确率最好的一组参数作为支持向量机模型的参数 (刘坤, 2016)。

2. SVM模型性能验证

为了验证本文所建立的SVM模型, 用前文介绍的基于SVM的实验模型进行实验, 分别选用单一形状特征、单一纹理特征、形状+纹理的组合特征进行实验。

实验1 基于单一形状特征样本实验

采用形状特征进行实验,通过实验可以得到,植物叶片的平均识别率为83.76%,其中每类的识别率如表4.6所示:

表 4.6 SVM 分类器形状特征识别率
Tab. 4.6 SVM classifier shape feature recognition rate

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
安徽小檗	100.00	广玉兰	83.33
紫荆	100.00	华山松	80.00
木兰	100.00	栎树	80.00
楠木	100.00	夹竹桃	80.00
雪松	100.00	罗汉松	80.00
紫薇	100.00	日本樱花	80.00
冬青	100.00	女贞	80.00
三角枫	100.00	阔叶十大功劳	80.00
加拿大杨	94.74	白皮松	75.61
日本枫	94.12	桂花	72.73
银杏	94.12	刺楸	71.43
郁金香	90.91	海桐	71.43
柑橘	90.91	七叶树	66.67
油松	89.33	香椿	61.11
木莲	88.89	天竺桂	56.34
桃	88.89	毛竹	55.29
腊梅	85.71	日本珊瑚树	46.67
樟树	85.00	平均识别率	83.46

通过观察表4.6可知,使用形状特征实验时,对于安徽小檗、紫荆、木兰、楠木、雪松、紫薇、冬青、三角枫这8种植物叶片在实验中识别正确率达到100%,由于这8种植物叶片的形状特征区别较为明显,形状特征在识别这些外形特征较为明显的植物叶片时,识别精度高。但日本珊瑚树、毛竹、天竺桂识别精度低于60%,说明形状特征在识别植物叶片相识度很高的植物时,识别精度低。

实验2 基于单一纹理特征样本实验

用纹理特征作测试,通过实验得出植物叶片的平均识别率89.90%,每种植物叶片的识别率如表4.7所示。

表 4.7 SVM 分类器纹理特征识别率
Tab. 4.7 SVM classifier texture feature recognition rate

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
木兰	100.00	女贞	92.00
栎树	100.00	天竺桂	92.00
柑橘	100.00	香椿	91.00
腊梅	100.00	七叶树	90.44
广玉兰	100.00	紫薇	89.75
刺楸	100.00	紫荆	88.86
日本珊瑚树	100.00	桂花	87.82
郁金香	100.00	油松	86.12
银杏	100.00	桃	84.89
日本枫	96.00	三角枫	83.50
柑橘	96.00	日本樱花	82.67
樟树	96.00	华山松	82.00
毛竹	96.00	海桐	50.00
木莲	96.00	罗汉松	81.02
阔叶十大功劳	96.00	雪松	79.33
加拿大杨	96.00	夹竹桃	72.00
安徽小檗	92.30	白皮松	70.57
楠木	92.00	平均识别率	89.90

由表4.7可知，使用纹理特征和本文所介绍的SVM分类器进行测试实验时，由测试结果可看出叶片的纹理特征识别率达到100%的植物有木兰、栎树、柑橘、腊梅、广玉兰、刺楸、日本珊瑚树、郁金香、银杏九种植物；而海桐由于表面过于光滑，无法采用纹理特征完整描述叶片的特征信息。因此，在识别植物叶片面积较小或叶片表面较为光滑时，采用纹理特征的识别精度较低。

实验3 基于组合特征样本实验

本次选用形状特征加纹理特征的组合特征进行植物叶片分类识别，用SVM分类器进行实验，通过实验可以得出，植物叶片的平均识别率是97.41%，每种植物叶片的识别率如表4.8所示。

表 4.8 SVM 分类器组合特征识别率

Tab. 4.8 SVM classifier combination feature recognition rate

叶片名称	识别正确率 (%)	叶片名称	识别正确率 (%)
七叶树	100.00	日本樱花	100.00
安徽小檗	100.00	女贞	100.00
紫荆	100.00	香椿	100.00
木蓝	100.00	木莲	100.00
日本枫	100.00	三角枫	100.00
楠木	100.00	阔叶十大功劳	100.00
棘楸	100.00	加拿大杨	100.00
栎树	100.00	郁金香	100.00
冬青	100.00	柑橘	98.01
海桐	100.00	白皮松	96.00
腊梅	100.00	华山松	93.00
樟树	100.00	油松	91.33
日本珊瑚树	100.00	广玉兰	90.67
雪松	100.00	桂花	87.91
银杏	100.00	天竺桂	87.00
紫薇	100.00	桃	85.89
夹竹桃	100.00	毛竹	82.71
罗汉松	100.00	平均识别率	97.41

由表 4.8 可知, 基于组合特征进行植物叶片的识别时, 有 26 种植物的识别准确率为 100%, 相较于采用单一形状特征 (8 种) 和单一纹理特征 (9 种) 分别增加了 18 和 17 种植物。而且对于植物叶片, 采用组合特征的识别正确率均高于 80%。比较平均识别率 (97.41%) 可知, 组合特征平均识别率和单一形状、单一纹理特征相比平均识别率明显提高, 组合特征能有效提高植物叶片的识别率。

4.3.3 实验测试结果对比

通过对比以上六组实验结果, 基于BP神经网络模型和SVM模型在单一形状特征、单一纹理特征和组合特征进行分类识别实验, 不同组合的平均识别率如表4.9所示。

表 4.9 两种不同分类器在各种特征下的平均识别率

Tab. 4.9 Average recognition rate of two different classifiers under various characteristics

分类器	形状特征 (%)	纹理特征 (%)	形状+纹理 (%)
BP 神经网络	76.22	83.01	91.01
SVM	83.46	89.90	97.41

通过表4.9的实验数据我们可以得出以下结论:

(1) 在BP神经网络和SVM分类器下, 单一纹理特征的识别精度均大于单一形状特征; 而形状和纹理的组合特征的识别精度均高于任意单一特征。因此, 组合特征能更详细、更全面地描述植物叶片的特征信息, 具有最高的植物叶片识别率。

(2) 在相同特征的条件, 本文所采用的SVM分类器识别率均高于BP神经网络。特别是, SVM分类器在采用纹理特征进行识别实验的识别精度(90.90%)与BP神经网络采用组合特征的识别精度(91.01%)仅相差0.11%, 差异不显著。

(3) SVM分类器采用组合特征的识别精度达到了97.41%, 比BP神经网络提高了6.40%, 这表明基于本文的实验样本, SVM分类器结合组合特征时, 具有最高的识别精度。

通过以上实验数据对比分析, 在进行植物叶片分类识别实验时, 选取组合特征和SVM分类器识别精度最高。在小汤山苗圃植物电子档案中, 植物叶片识别模块中分类识别精度越高越好, 因此, 本文在小汤山苗圃植物电子档案中叶片识别模块选取组合特征和SVM分类器进行分类识别。

4.4 本章小结

本章讲述了小汤山苗圃植物叶片识别模块的预处理和植物叶片特征提取理论基础, 其次介绍人工神经网络和SVM分类器并分别建立了基于人工神经网络和SVM的植物叶片分类模型, 并基于实例对模型进行了性能分析。结果表明本文所建模型的实用性和准确性。

5 总结与展望

5.1 总结

小汤山苗圃植物电子档案的建立以苗圃的精细化管理者的实际需求为方向,通过对小汤山苗圃植物信息管理情况进行实地调研,结合小汤山苗圃目前植物档案的管理现状,分析苗圃管理需求,开发苗圃植物电子档案系统。该系统的实现可以有效提高苗圃工作效率以及经济效益,促进苗圃林业信息化建设的发展。论文主要完成以下几项工作:

(1) 建立小汤山苗圃植物信息数据库。多次实地考察小汤山苗圃,收集苗圃植物有关的第一手数据和信息,建立小汤山苗圃植物信息数据库并构建了小汤山苗圃植物电子档案系统,实现了苗圃植物位置信息和叶片识别功能。

(2) 保证苗圃植物叶片识别这一功能准确率。比较了三种不同的特征在 BP 神经网络和 SVM 分类器下的结果,最终选用组合特征结合 SVM 分类器实现小汤山苗圃植物电子档案的叶片识别功能。

5.2 展望

随着时间的推移,用户对于系统功能的需求也会越来越苛刻,要求也会越来越高。展望未来的发展情况,本文中的植物电子档案还可以从以下几个方面进行改进和优化:

(1) 电子档案的完善上,未来如能进一步增加植物的实时生态观测数据,则对于植物的生长管理、科学研究以及建立植物的生态大数据档案等都会具有重要意义。

(2) 电子档案的改进上,未来如能研究出更加快速准确的叶片识别算法,并且研究在复杂背景下的植物叶片识别,那么对于植物电子档案系统的改进具有一定的意义。

(3) 平台页面设计进一步美化。平台的页面设计有待进一步提高,使动态交互表现的更加人性化,提高用户的体验。

参考文献

- [1] 毕军芳. 基于开放式构架的移动空间信息服务模块的设计与实现[D]. 山东农业大学, 2010.
- [2] 蔡建武. 浙江省桐乡市绿化苗木产业发展现状及其对策研究[D]. 浙江大学, 2014.
- [3] 曹静, 胡海波, 宋丁全. 基于 Fisher 判别苦槠和青冈栎叶片[J]. 河南科技大学学报(自然科学版), 2010, 31(6): 62-65.
- [4] 陈微, 方博, 刘鑫, 等. 林业干部培训开设“互联网+”类课程实证研究与思考[J]. 中国管理信息化, 2016, 19(18): 221-222.
- [5] 陈鑫. 关于林业信息化建设的思考[J]. 北京农业, 2012(03): 226-227.
- [6] 单治磊, 张王菲, 赵熙临, 等. 多特征与局部线性嵌入融合算法在植物识别中的应用研究[J]. 西南林业大学学报, 2017(37): 194.
- [7] 丁娇, 梁栋, 阎庆. 基于 D-LLE 算法的多特征植物叶片图像识别方法[J]. 计算机工程与应用, 2015, 51(9): 158-163.
- [8] 董红霞. 基于图像的植物叶片分类方法研究[D]. 湖南大学, 2013.
- [9] 董欣欣. 基于SSM的大讲堂后台管理系统的设计与实现[D]. 大连理工大学, 2016.
- [10] 付波, 杨章, 赵熙临, 等. 基于降维LBP与叶片形状特征的植物叶片识别方法[J]. 计算机工程与应用, 2018(2): 173-176.
- [11] 洪植林. 基于SSM框架的高校实验室信息管理系统的设计与实现[D]. 浙江工业大学, 2016.
- [12] 侯瑞敏. 基于SSM的电力设备管理系统的设计与实现[D]. 华北电力大学, 2017.
- [13] 贾玉山. 基于云平台的林业信息化系统的设计与实现[D]. 内蒙古农业大学, 2017.
- [14] 李清锋, 孔明茹, 黄英来. 基于高可用云计算的中国智慧林业大数据系统探究[J]. 世界林业研究, 2017, 30(6): 63-68.
- [15] 李先锋. 基于特征优化和多特征融合的杂草识别方法研究[D]. 江苏大学, 2010.
- [16] 李延涛. 基于自适应BP神经网络的纳税信用风险分类研究[D]. 燕山大学, 2016.
- [17] 廖芳. 基于模型驱动开发的林业信息系统业务建模研究[D]. 北京林业大学, 2008.
- [18] 廖圣晓. 北京奥林匹克森林公园植物管理及信息系统研究[D]. 北京林业大学, 2011.
- [19] 刘坤. 基于压缩感知理论的灵武长枣成熟度分级算法研究[D]. 北京林业大学, 2016.
- [20] 刘念, 阚江明. 基于多特征融合和深度信念网络的植物叶片识别[J]. 北京林业大学学报, 38(3): 110-119.
- [21] 路知远. 绵阳市住建局年检信息管理系统的设计与实现[D]. 北京工业大学, 2016.
- [22] 娜仁花. 新疆典型药用植物资源信息查询平台研建[D]. 新疆大学, 2014.
- [23] 祁亨年, 寿韬, 金水虎. 基于叶片特征的计算机辅助植物识别模型[J]. 浙江农林大学学报, 2003, 20(3): 281-284.
- [24] 师卫华, 于静, 张芳, 谢珊珊. 浅谈城市园林绿化数字化管理的实现方法[J]. 建设科技, 2013(16): 64-67+70.
- [25] 孙风煜. 基于机器视觉的指针式仪表自动判读[D]. 山东科技大学, 2012.
- [26] 孙立云. 物联网技术在木材管理领域的应用[J]. 物联网技术, 2013(2): 63-64.
- [27] 唐钦. 基于纹理和颜色特征的植物叶片识别方法研究[D]. 浙江大学, 2015.
- [28] 王丽君, 淮永建, 彭月橙. 基于叶片图像多特征融合的观叶植物种类识别[J]. 北京林业大学

- 学报, 2015, 37(1): 55-61.
- [29] 王勇. 计算机网络通信技术的现状与未来趋势[J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2013 (06): 120.
- [30] 王媛媛. 图像处理在激光指向系统中的应用研究[D]. 东北师范大学, 2010.
- [31] 吴庆举, 焦阳, 李俊鸿, 等. 河北省嶂石岩地区植物信息管理系统的构建[J]. 电脑知识与技术, 2011, 7(10) : 2231-2233.
- [32] 吴斯豪, 付茂玲, 周雅婷. 基于 Web 的药用植物信息管理系统的设计与实现[J]. 计算机时代, 2017(9): 30-32.
- [33] 吴瑜婷, 曾松伟, 谢玮. 植物园信息管理系统的设计与实现[J]. 湖北农业科学, 2018, No.606(9): 106-109.
- [34] 谢小敏. 水下图像分割和典型目标特征提取及识别技术研究[D]. 南京理工大学, 2015.
- [35] 姚宇飞. 基于分形维数的叶片识别方法研究[D]. 北京林业大学, 2011.
- [36] 于涛. “北京市植物种质资源信息管理系统”的建设[J]. 林业资源管理, 2018(02): 121-126.
- [37] 袁磊. 基于机器视觉的指针式仪表示值识别研究[D]. 武汉理工大学, 2012.
- [38] 张峰, 王艳荣. 内蒙古植物信息管理系统的初步实现[J]. 内蒙古农业科技, 2008(1): 67-68+72.
- [39] 张玮. 基于SSM框架的通用电子问卷调查系统设计与实现[D]. 安徽大学, 2018.
- [40] 张鑫. 基于数字图像的纹理特征提取方法研究与改进[D]. 东南大学, 2016.
- [41] 赵俊茹. 防喷器的声发射检测及信号分析方法研究[D]. 东北石油大学, 2013.
- [42] 郑一力, 张露. 基于迁移学习的卷积神经网络植物叶片图像识别方法[J]. 农业机械学报, 2018, 49(S1): 354-359.
- [43] 郑一力, 钟刚亮, 王强, 等. 基于多特征降维的植物叶片识别方法[J]. 农业机械学报, 2017, 48(3): 30-37.
- [44] 周文慧. 基于图像纹理特征的牧草识别分类算法与应用[D]. 内蒙古大学, 2014.
- [45] 周一帆. 基于SSM框架的化肥电子商务数据可视化系统的设计与实现[D]. 中国科学院大学, 2016.
- [46] 周铮. 互联网思维下高中思想政治课微课教学研究[D]. 贵州师范大学, 2016.
- [47] 朱华方. 基于SSM框架轻量级的分布式高考成绩管理系统设计与实现[D]. 山东师范大学, 2016.
- [48] 朱善玮, 李玉惠. 基于SVM和VAR/LBP的车脸识别[J]. 电子科技, 2018, 31(07): 7-10.
- [49] 朱颖芳, 张贵. 基于SOA的数字林业业务定制技术研究[J]. 中国农学通报, 2012, 28(28): 81-86.
- [50] Chen C C. Improved moment invariants for shape discrimination[J]. Pattern Recognition, 1993, 26(5): 683-686.
- [51] Eid H F, Hassanien A E, Kim T H. Leaf plant identification system based on hidden naïve bays classifier[C]//International Conference on Advanced Information Technology and Sensor Application. IEEE, 2016: 76-79.
- [52] Guyer DE, Miles GE Gaultney LD, et al. Application of machine to shape analysis in leaf and plant identification[J]. Transactions of the ASAE, 1993, 36(1): 163-173.
- [53] Hossain J. Amin M A. Leaf shape identification based plant biometrics[C]//International Conference on Computer and Information Technology. IEEE, 2011: 458-463.
- [54] Hsiao J, Kang L, Chang C, et al. Learning sparse representation for leaf image recognition[C]// 2014 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-TW). 2014: 209-210.
- [55] Hu J , Chen Z , Yang M , et al. A multi-scale fusion convolutional neural network for plant leaf recognition[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2018:1-1.

- [56] Hu M K. Visual pattern recognition by moment invariants[J]. Information Theory and Transactions, 1962, 8(2): 179-187.
- [57] Ingrouille M J, Laird S M. A quantitative approach to oak variability in some north London woodlands[J]. The London Naturalist, 1986, 65:35-46.
- [58] Lukic M, Tuba E, Tuba M. Leaf recognition algorithm using support vector machine with Hu moments and local binary patterns[C]//IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence & Informatics. IEEE, 2017: 15-19.
- [59] Ohtsu N. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE Transactions on Systems Man & Cybernetics, 1979, 9(1): 62-66.
- [60] Ojala T, Pietikäinen M, Mäenpää T. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(7): 971-987.
- [61] Schuck A, Andrienko G, Andrienko N, et al. The European Forest Information System—an Internet based interface between information providers and the user community[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2005, 47(3): 185-206.
- [62] Shi J, Tomasi C. Good features to track[J]. Computer Vision and Pattern Recognition .proceedings Cvpr.ieee Computer Society, 1994, volume 84(9):593-600.
- [63] Wu D K, Xie C Y. The BP Network Classification Leafminer-Infected Leaves Based on the Fractal Dimension[J]. Advanced Engineering Forum, 2011, 1(6): 163-167.
- [64] Wu S G, Bao F S, Xu E Y, et al. A leaf recognition algorithm for plant classification using probabilistic neural network[J]. 2007 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2007: 11-16.
- [65] Zhang X, Liu Y, Lin H, et al. Research on SVM plant leaf identification method based on CSA[M]//Social Computing. Springer Singapore, 2016: 171-179.
- [66] Zheng Y, Zhong G, Wang Q, et al. Method of leaf identification based on multi-feature dimension reduction[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017, 48(3): 30-37.

致谢

岁月如梭，研究生求学生活如白驹过隙即将结束，回想研究生生活、学习，心中充满着无限感激之情，借此毕业论文完成之际，表达在研究生生活期间，对我的学习和生活各个方面提供帮助的老师、同学和亲友最衷心的感谢。

首先，忠心感谢导师赵燕东教授在学习、生活方面给予我的很大的关心和鼓励。赵老师严谨的治学态度、高深的学术造诣、诲人不倦的敬业精神让我收获颇多。赵老师的教诲和关怀我时刻铭记在心，激励着我不断努力进步。在此，向我敬爱的导师表示最真挚的感谢！

其次，感谢赵玥副教授在我的研究生生活中，在学习和生活上给予的帮助，在毕业设计中孜孜不倦的指导。赵老师渊博的知识、一丝不苟的治学态度，都给我留下深刻的印象、在我今后的学习和工作中，这些都将永远鞭策我不断前进！

再次，感谢小汤山苗圃的工作人员和张露同学在我数据采集阶段提供的帮助，感谢林剑辉副教授和韩巧玲师姐在论文阶段给予的论文修改意见，感谢实验室的各位同学在学习生活中的照顾，感谢已经毕业的师兄师姐的关照，还有宿舍的舍友们对我生活上的照顾，在此向他们表示真诚的感谢！

最后，要特别感谢我的家人，在物质和精神层面的给予双重支持，是家人多年来默默关心和支持，才能使我更加专心于学业，才让我一步一步走到了现在。家人的支持和关心是我不断前进的动力！

感谢在百忙之中抽空参加我毕业论文评审和答辩的各位老师，谢谢你们给出的宝贵意见！